

SmartEmulsion

Monitorização e ação corretiva automática

Licenciatura em Engenharia Informática

Martim Ribeiro – 2231018

Fábio Nunes – 2231014

Leiria, julho de 2026

SmartEmulsion

Monitorização e ação corretiva automática

Licenciatura em Engenharia Informática

Martim Ribeiro – 2231018

Fábio Nunes – 2231014

Trabalho de Projeto da unidade curricular de Projeto Informático realizado sob a orientação dos professores Filipe Neves, Paulo Costa e João Galvão (Dep. EEC)

Leiria, julho de 2026

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar o nosso sincero agradecimento aos nossos professores orientadores, Professor Filipe Neves, Professor Paulo Costa e Professor João Galvão, pela orientação, disponibilidade e partilha de conhecimento ao longo do desenvolvimento deste projeto.

Um agradecimento especial ao Eng. João Godinho e ao Eng. João Almeida, em representação da empresa parceira Aníbal H. Abrantes (AHA), pela oportunidade, confiança, colaboração e cedência de informações cruciais para a integração e concretização desta solução em ambiente industrial.

Além do agradecimento ao Departamento de Engenharia Informática, a que pertencemos, agradecemos também ao Departamento de Engenharia Eletrotécnica pela ajuda imprescindível prestada desde o início do projecto, nomeadamente nas questões do hardware.

Por fim, agradecemos às nossas famílias e colegas pelo apoio constante durante todo o percurso académico.

Resumo

O projeto “SmartEmulsion” surge como uma evolução direta do sistema “EmulsãoSmart”, desenvolvido no ano letivo anterior, e tem como objetivo realizar um *upgrade* ao sistema de monitorização da emulsão de óleo de corte utilizada pela empresa Aníbal H. Abrantes (AHA). Enquanto o projeto anterior se focava na monitorização passiva dos parâmetros da emulsão, isto é, na leitura e no registo periódico dos valores de pH, concentração e nível do tanque em que se encontrasse colocado, sem qualquer ação corretiva automática, esta nova versão introduz funcionalidades de automação ativa, nomeadamente o controlo do processo de enchimento e reposição da emulsão.

O sistema desenvolvido neste projeto permite ler e assim monitorizar parâmetros como pH, concentração e nível da emulsão água-óleo de corte existente no tanque da emulsão e, com isso, automatizar o processo de correção das proporções de água e óleo. Para isso, o sistema calcula automaticamente as quantidades de água e/ou óleo a adicionar ao tanque de modo a assegurar a proporção desejada e controla uma bomba injetora de óleo bem como uma eletroválvula para a água.

O sistema comunica com a plataforma intranet da empresa através de protocolo HTTP (GET/PUT), de modo a permitir gestores e operadores tomarem as ações necessárias. A solução assim desenvolvida permitirá aos operadores parametrizarem a concentração de óleo na emulsão, o pH e a quantidade de litros desejados, com a capacidade do tanque da emulsão de cada máquina como referência. O sistema inclui ainda alertas para anomalias nos parâmetros monitorizados e filtragem do sinal dos sensores para maior fiabilidade.

Abstract

The "SmartEmulsion" project emerges as a direct evolution of the "EmulsãoSmart" system, developed during the previous academic year, and aims to upgrade the monitoring system for the cutting oil emulsion used by the company Aníbal H. Abrantes (AHA). While the previous project focused on the passive monitoring of emulsion parameters—that is, the reading and periodic recording of pH, concentration, and tank level without any automatic corrective action—this new version introduces active automation features, specifically controlling the filling and replenishment process of the emulsion.

The system developed in this project allows reading and thus monitoring parameters such as pH, concentration, and the level of the water-oil cutting emulsion present in the tank, thereby automating the correction of water and oil proportions. To achieve this, the system automatically calculates the exact amounts of water and/or oil to be added to the tank to ensure the desired ratio, controlling an oil injection pump as well as a water solenoid valve.

The system communicates with the company's intranet platform via the HTTP protocol (GET/PUT), enabling managers and operators to take necessary actions. This

solution allows operators to parameterize the oil concentration in the emulsion, the pH, and the desired amount of liters, taking the specific emulsion tank capacity of each machine as a reference. Furthermore, the system includes alerts for anomalies in the monitored parameters and sensor signal filtering for greater data reliability.

Índice

Agradecimentos.....	ii
Resumo.....	iii
Abstract.....	iv
Lista de Figuras.....	viii
Lista de tabelas	x
Lista de siglas e acrónimos	xi
1. Introdução	1
1.1. A Indústria de Moldes em Portugal.....	1
1.2. Aníbal H. Abrantes (AHA)	2
1.3. Emulsão do Óleo de Corte	3
1.4. Motivação e Objetivos	4
1.5. Organização do Documento.....	7
2. Estudo Prévio	8
2.1. Projeto ano anterior	8
2.1.1 Principais problemas	9
2.2. Pesquisa de equipamento	10
2.3. Orçamento.....	13
2.4. Justificação da Seleção dos Componentes	14
2.5. Eletroválvula	15
• 2.5.1. Especificações Técnicas.....	16
2.6. Bomba Peristáltica.....	17
2.6.1. Especificações Técnicas	18

2.7.	Sensor de Nível por Pressão	18
2.7.1.	Conversão do Sinal 4-20mA para tensão.....	19
2.7.2.	Especificações Técnicas	20
2.8.	Componentes de Suporte	20
2.8.1.	Módulos de Relé.....	21
2.8.2.	Fonte de Alimentação Industrial Mean Well RS150-24.....	23
2.8.3	Conversor Analógico-Digital (ADC) ADS1115	23
2.8.4.	Resistências para Conversão de Sinal.....	26
2.9.	Ligações Elétricas.....	26
2.9.1.	Ligação entre Sensor de Nível, ADS1115 e Raspberry Pi.....	26
2.9.2.	Ligações entre a Eletroválvula, Módulo Relé e Raspberry Pi	28
2.9.3.	Ligações entre Bomba Peristáltica, Módulo Relé, Raspberry Pi	29
3.	Protótipo da Interface da Aplicação.....	30
4.	Arquitetura e Implementação de Software.....	36
4.1.	Visão Geral da Aplicação	36
4.2.	Persistência de Dados (Base de Dados)	37
4.3.	Leitura Analógica e Modelos Matemáticos.....	38
4.4.	Atuação e Lógica de Reposição Automatizada.....	40
4.4.1.	Lógica de Decisão e Ciclo de Controlo.....	41
4.4.2.	Proteção Fail-Safe.....	42
4.5.	Design da Interface de Utilizador (HCI)	42
4.6.	Sistema de Alertas Visuais e Sonoros	48
4.7.	Stack Tecnológica e Dependências.....	49
4.8.	Integração com a Infraestrutura da AHA	50
4.9.	Comunicação Externa – Relatórios por E-mail.....	53
5.	Testes e Validação	55

5.1.	Montagem do Protótipo em Ambiente Industrial	55
5.1.1.	Adaptação da Tubagem e Atuadores	55
5.1.2.	Acondicionamento do Hardware	55
5.2.	Teste do Sensor de Nível	56
5.3.	Teste de correção da concentração da emulsão	58
5.4.	Calibração dos Sensores de Turbidez e Condutividade.....	59
5.5.	Teste da Bomba Peristáltica	63
5.6.	Testes de envio de e-mails agendados e imediatos	64
6.	Conclusões	65
	Melhorias futuras.....	66
	Referências Bibliográficas.....	67
	Anexos	71

Lista de Figuras

Figura 1 Óleo de Emulsão (htt)	4
Figura 2 Eletroválvula.....	15
Figura 3: Bomba peristáltica	17
Figura 4: Sensor de nível por pressão hidrostática	20
Figura 5: Modulo relé.....	21
Figura 6: ADS1115 (ADC)	25
Figura 7: Desenho ilustrativo das ligações da bomba peristáltica	27
Figura 8: Desenho ilustrativo das ligações da eletroválvula	28
Figura 9: Desenho ilustrativo das ligações da bomba peristáltica	29
Figura 10: Menu para selecionar tanque	31
Figura 11: Menu principal da aplicação	31
Figura 12: Página de reposição de emulsão	32
Figura 13: Página do menu de navegação	33
Figura 14: Página de Configurações	34
Figura 15: Instruções para utilizar a app	34
Figura 16 Sistema de alerta através de cards a vermelho	35
Figura 17: Tabelas de base de dados	38
Figura 18 Menu principal mostrado ao abrir a aplicação	43
Figura 19 Menu de Criação/Seleção de tanque	43
Figura 20: DashBoard Principal.....	44
Figura 21 Simulação gráfica do estado do tanque.....	45
Figura 22: Ecrã de reposição com calculadora dinâmica	45
Figura 23: Página de histórico de pH	46
Figura 24: Página de historico de nivel.....	46
Figura 25: Página de histórico da concentração de óleo	47
Figura 26 Página de histórico semanal.....	47
Figura 27 Menu configurações.....	48
Figura 28: Sistema como alertas	49

Figura 29: Integrante do grupo a fazer recortes na caixa	56
Figura 30: Sensor de nível mergulhado na emulsão dentro do depósito da CNC na AHA	57
Figura 31: Testes com a concentração de óleo utilizando amostras	61
Figura 32: Medidor com óleo de emulsão preenchido através da bomba peristáltica	63
Figura 33: Resumo diário SmartEmulsion enviado por e-mail.....	64
Figura 34: Orçamento do equipamento adquirido	71
Figura 35: Lista das máquinas CNCs com respectivos parâmetros	72
Figura 36: Lista das máquinas e respectivas capacidades dos seus tanques.....	73

Lista de tabelas

Tabela 1 Requisitos de software.....	5
Tabela 2 Requisitos de hardware	6
Tabela 3: Comparativo de Bombas Peristálticas Analisadas.....	10
Tabela 4: Comparativo de Sensores de Nível Analisados	11
Tabela 5: Comparativo de Eletroválvulas Analisadas.....	11
Tabela 6: Sensor de fluxo analisado.....	12
Tabela 7 Equipamento proposto adquirir pela AHA	13
Tabela 8 Equipamento adquirido pelos alunos.....	13
Tabela 9: Características da electroválvula	16
Tabela 10: Características da bomba peristáltica	18
Tabela 11: Características do sensor de nível.....	20
Tabela 12: Características do módulo relé	22
Tabela 13: Características da fonte de alimentação Mean Well RS150-24.....	23
Tabela 14: Características do ADS1115.....	26
Tabela 15: Ligações do ADS1115.....	27
Tabela 16: Estrutura de ficheiros da aplicação SmartEmulsion e respetivas funções principais.....	36
Tabela 17: Distribuição de Canais do ADS1115.....	38
Tabela 18: Bibliotecas utilizadas no software do protótipo	49
Tabela 19: Lista de <i>endpoints</i> disponíveis	51
Tabela 20: Litros obtidos por Geometria vs calculados pela app	57
Tabela 21: Resultados obtidos da calibração dos sensores usados para calcular a concentração de óleo	62

Lista de siglas e acrónimos

AHA	Aníbal H. Abrantes (empresa parceira)
DC	Direct Current (Corrente Contínua)
ESTG	Escola Superior de Tecnologia e Gestão
HTTP	HyperText Transfer Protocol
NC	Normalmente fechado (Normally Closed)
PCB	Printed Circuit Board (Placa de Circuito Impresso)
PLC	Programmable Logic Controller
SWOT	Strenghts, Weaknesses, Objectives, Threats

1. Introdução

O projeto SmartEmulsion foi desenvolvido durante o segundo semestre letivo 2025/26 no âmbito da unidade curricular de Projeto Informático da licenciatura de Engenharia Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Leiria.

Este projeto surge como um melhoramento ao projeto EmulsãoSmart desenvolvido no ano letivo anterior, projeto esse que consistia num sistema de monitorização da emulsão de óleo de corte para a empresa Aníbal H. Abrantes. O objetivo central deste novo projeto é evoluir de um sistema puramente de monitorização para um sistema com capacidades de automação ativa do processo de manutenção da emulsão.

1.1.A Indústria de Moldes em Portugal

A indústria de moldes em Portugal encontra-se historicamente ancorada na região da Marinha Grande, local onde, no ano de 1943, se estabeleceu a primeira unidade industrial dedicada à produção de moldes para matérias plásticas. Desde essa fase, o tecido empresarial evoluiu para um ecossistema robusto e altamente especializado, englobando atualmente mais de 500 empresas ativas. Do ponto de vista demográfico e geográfico, este setor concentra-se predominantemente em dois grandes polos industriais e estratégicos do país: a Marinha Grande e Oliveira de Azeméis. (Retirado da página web [10])

A capacidade tecnológica e o rigor técnico desenvolvidos por este agrupamento de empresas garantem-lhe uma posição de particular relevância na cadeia de fornecimento de mercados de elevada exigência, com um impacto direto e muito significativo no fornecimento para os setores automóvel, aeronáutico e biomédico. (Retirado da página web [10])

1.2. Aníbal H. Abrantes (AHA)

Fundada em 1946, a Aníbal H. Abrantes (AHA) assume-se como uma empresa pioneira e um dos pilares históricos da indústria de moldes em Portugal. A sua atividade central concentra-se no *design*, engenharia e produção de moldes para termoplásticos e ligas leves. [30]

Inserida de forma estrutural neste panorama de excelência, a empresa Aníbal H. Abrantes (AHA) afirma-se como um dos pilares históricos e fundamentais da indústria nacional de moldes [30] . É neste contexto de forte exigência tecnológica e desenvolvimento contínuo que a AHA atua como o parceiro industrial responsável pela validação e integração do presente projeto. [31] [32]

Ao longo da sua trajetória, a AHA tem sido amplamente reconhecida pela sua posição de liderança no setor, contribuindo de forma ativa e contínua para o desenvolvimento e implementação de novos métodos e técnicas de fabrico. O sucesso estrutural da organização assenta num compromisso firme com a inovação tecnológica e no desenvolvimento contínuo dos seus processos. [31]

Com uma forte vocação internacional, a filosofia de atuação da empresa reflete a vontade de servir mercados globais de elevada exigência. Este posicionamento estratégico é sustentado por um vasto *know-how* tecnológico e por uma forte rede de colaboração profissional [32] , fruto do conhecimento acumulado ao longo de décadas de experiência no desenvolvimento de soluções de excelência para a indústria. [30]

Foi nesta empresa que tivemos o nosso primeiro contacto com a indústria dos moldes e com as operações e ferramenta de corte e desbaste, bem como a problemática e requisitos associados.

1.3.Emulsão do Óleo de Corte

Nas máquinas industriais utilizadas na produção de moldes, os processos de corte e desbaste são executados principalmente sobre blocos e ligas de aço, submetendo as ferramentas operatórias a níveis esforço elevados e a um consequente desgaste acentuado. Como principal solução para reduzir ou mitigar esta degradação e otimizar as operações de fabrico, recorre-se à aplicação contínua de um fluido lubrificante, nominado fluido de corte. Esta solução caracteriza-se por ser uma mistura de dois líquidos imiscíveis (óleo e água), resultando num estado denominado de emulsão, onde pequenas gotículas de um dos líquidos se propagam dentro do outro dando a sensação de uma mistura

A dinâmica fluida desta emulsão durante a maquinação desempenha funções simultâneas e críticas para a estabilidade da produção: atua como agente de lubrificação primário, promove a minimização substancial do coeficiente de atrito entre superfícies, atua como fluido de arrefecimento para a dissipação térmica da zona de corte e garante, em última instância, a proteção estrutural contínua das ferramentas.

A solução fluida estabelecida nas instalações da AHA corresponde ao Alusol ABF 10. Este composto distingue-se por ser um fluido de corte de base semi-sintética concebido para alto desempenho, apresentando uma formulação química versátil que viabiliza a sua aplicação de forma eficiente, tanto em arquiteturas de sistemas centrais de distribuição, como na operação isolada em máquinas individuais.

Contudo, a submissão contínua deste fluido aos ciclos exigentes de maquinação promove uma contaminação inevitável do sistema de refrigeração. Ao longo do seu período de operação, a emulsão sofre uma perda progressiva das suas propriedades e características físico-químicas de base, um fenómeno provocado pela acumulação constante de bactérias, impurezas, resíduos e limalhas. Esta deterioração natural das propriedades mecânicas e químicas do composto impõe a obrigatoriedade de se instituir uma resposta ativa: torna-se imperativa a monitorização rigorosa e regular do estado do fluido, assim como a sua correção periódica (por adição de água ou por adição de óleo),, garantindo a salvaguarda de todo o sistema e a fiabilidade da produção.

A Fig. 1 apresenta uma fotografia em ambiente industrial mostrando uma ferramenta de corte a operar sob proteção deste tipo de emulsão, injetada lateralmente na diagonal.



Figura 1 Óleo de Emulsão (htt)

1.4.Motivação e Objetivos

O presente projeto surge da necessidade de otimizar e expandir as capacidades do sistema desenvolvido no ano anterior. Após uma reunião de introdução ao projeto com os orientadores da ESTG e o Eng.º João Godinho, representante da empresa parceira Aníbal H. Abrantes (AHA), estabeleceu-se que o objetivo principal consistiria no *upgrade* do sistema existente, evoluindo de uma alternativa que faz puramente monitorização de parâmetros para uma alternativa com automação para ação corretiva automática dos valores monitorizados.

Para a concretização deste objetivo central, foram definidas as seguintes metas e funcionalidades a implementar:

- **Monitorização Contínua:** Leitura constante do nível do tanque de armazenamento da emulsão através de sensor de nível;
- **Automatização de Processos:** Automatização integral do ciclo de enchimento e reposição de fluidos;

- **Dosagem de Precisão:** Controlo rigoroso da mistura para garantir a manutenção da emulsão no rácio correto entre água e óleo, com recurso a uma bomba de injeção de óleo e a uma eletroválvula no circuito de reposição de água;
- **Configuração Flexível e Escalável:** Interface que permite ao operador definir a capacidade do tanque de cada máquina CNC. Isto garante que o algoritmo matemático de reposição se ajusta automaticamente a diferentes realidades operacionais da fábrica;
- **Integração e Conectividade:** Estabelecimento de comunicação bidirecional com a plataforma *intranet* da empresa através de pedidos (GET/POST/DELETE). Para acesso a leituras e até para ordens aos atuadores do protótipo.
- **Alertas e Segurança:** Realização de medições periódicas com lançamento de alertas perante deteção de desvios em parâmetros críticos (nível e concentração), bem como a implementação de fecho automático de válvulas (*fail-safe*);

A formulação destes objetivos foi sustentada por uma análise SWOT ao projeto do ano anterior e pelo rigoroso levantamento de requisitos resultantes da reunião com o cliente Engº Godinho-AHA, os quais se encontram detalhados nas tabelas seguintes, divididos nas vertentes de *Software* e *Hardware*. A Tabela 1 apresenta os requisitos de software e a Tabela 2 apresenta os requisitos de hardware.

Tabela 1 Requisitos de software

ID	Tipo	Descrição do Requisito
RF-S01	Funcional	Registrar e armazenar o histórico de todas as leituras de sensores numa base de dados local.
RF-S02	Funcional	Apresentar gráficos com o histórico de valores para permitir a análise temporal dos dados.
RF-S03	Funcional	Disponibilizar uma API REST para permitir a consulta externa dos dados recolhidos pelo sistema.

RF-S04	Funcional	Integrar comandos na interface para acionamento manual da reposição de água e injeção de óleo.
RF-S05	Funcional	Executar a leitura automática e sistemática de todos os sensores em intervalos pré-definidos (ex.: a cada 10 minutos).
RNF-S01	Não Funcional	Processar e apresentar os dados na interface de utilizador num tempo máximo de 5 segundos.
RNF-S02	Não Funcional	Garantir uma interface de utilizador (UI) ergonómica, simples e de navegação intuitiva.

Tabela 2 Requisitos de hardware

ID	Tipo	Descrição do Requisito
RF-H01	Funcional	Efetuar a medição contínua e precisa dos valores de turbidez, pH e condutividade do fluido.
RF-H02	Funcional	Detetar o nível de líquido presente no tanque através de um sensor ou boia de nível.
RF-H03	Funcional	Acionar fisicamente, com recurso a módulos relé, a abertura da eletroválvula e o arranque da bomba peristáltica para reposição de fluidos.
RNF-01	Não Funcional	Assegurar que a transmissão de dados dos sensores para a unidade de processamento/software ocorre com uma latência máxima de 5 segundos após o momento da leitura.

1.5. Organização do Documento

O presente documento encontra-se estruturado em seis capítulos. O Capítulo 1 contextualiza a indústria de moldes, apresenta a empresa parceira AHA e define a motivação e os objetivos do sistema SmartEmulsion. O Capítulo 2 detalha o estudo prévio e a especificação técnica do hardware utilizado. O Capítulo 3 aborda o design e o protótipo da interface de utilizador. O Capítulo 4 descreve a arquitetura de software, a persistência de dados e a lógica de automação. O Capítulo 5 apresenta os testes, resultados e procedimentos de calibração efetuados. Por fim, o Capítulo 6 sumariza as conclusões obtidas e propõe melhorias futuras para o projeto.

2. Estudo Prévio

Neste capítulo é apresentado o estudo detalhado dos componentes de hardware selecionados para o desenvolvimento do sistema SmartEmulsion. A evolução de um modelo de monitorização para um sistema de automação ativa exigiu uma análise rigorosa dos novos componentes de hardware, tendo em consideração não apenas as especificações técnicas, mas também a adequação ao ambiente industrial da empresa parceira Aníbal H. Abrantes (AHA).

2.1. Projeto ano anterior

Uma vez que o projeto atual é a continuação de um projeto anterior foi fundamental entender a implementação criada previamente para perceber como deveríamos começar a pensar resolver o problema atual tendo em conta o trabalho já efetuado. E a análise resultou nos conhecimentos apresentados abaixo.

O protótipo do ano anterior tinha como componentes de *hardware*:

- Raspberry Pi 5;
- Ecrã tátil Raspberry Pi Touch Display 2;
- Sensor de Turbidez: DFRobot SEN0189;
- Sensor de Condutividade Elétrica: DFRobot Gravity V2;
- Sensor de pH: DFRobot SEN0169-V2;
- Sensores de Nível: 3 sensores fotoelétricos FS-IR02 (SEN02);
- Módulo Conversor Analógico-Digital ADS1115;
- Level Shifter;
- Grove Buzzer;
- Componentes de ligação. Resistências.

O Raspberry Pi e o seu ecrã em conjunto com os seguintes sensores e atuadores permitiam fazer leituras de cada um dos seus planos para conseguir devolver na interface gráfica os valores de concentração de óleo, pH e o nível do tanque.

O nível de concentração de óleo de emulsão era calculado através das leituras dos sensores de turbidez e condutividade elétrica.

Os diferentes sensores de nível deveriam ser colocados em diferentes profundidades no tanque (20%, 60% e 90%) e apenas tinham a capacidade de informar que o tanque continha nível acima ou abaixo deles dependendo das leituras apresentadas, causando problemas de precisão nas leituras.

Os sensores fotoelétricos eram conectados diretamente às portas GPIO do Raspberry Pi. Os sensores de pH, condutividade e turbidez eram conectados um módulo conversor analógico-digital, ADS1115, devido a terem saídas analógicas, para conversão em valores digitais, estes no caso 5V.

Como as portas e leituras digitais por parte do Raspberry Pi funcionam estritamente a 3.3V e o ADS1115 estava a comunicar com níveis lógicos de 5V através do protocolo I²C (nas linhas de dados SDA e relógio SCL), era necessário utilizar um Level Shifter a meio do barramento para fazer a conversão bidirecional dessas linhas para 3.3V, protegendo assim os pinos do Raspberry Pi. Esta arquitetura, com o ADS1115 alimentado a 5V, era também o que permitia ao conversor ler toda a amplitude do sensor de turbidez (que devolvia leituras até 3.7V) sem que houvesse corte ou perda de dados nas medições.

No projeto anterior existia a opção de enviar por e-mail um relatório diário o qual poderia ser agendado por horário para envio automático ou envio direto através de um botão disponível na interface.

2.1.1 Principais problemas

As leituras dos sensores de nível proporcionavam que não fosse possível definir com precisão a quantidade de líquido colocado dentro do tanque. Sendo estes colocados em posições a 20%, 60% e 90% do tanque. Não seria possível de estimar com precisão a quantidade de emulsão disponível no tanque. Segundo as leituras destes sensores um tanque a 0% e a 19.5% tinha o mesmo output de leitura.

Esta impossibilidade de estimar a quantidade de emulsão existente no tanque iria impossibilitar a criação do sistema de reposição, objetivo desta continuação do projeto, pois para a reposição é necessária essa precisão nas leituras do nível.

2.2. Pesquisa de equipamento

Para fundamentar as escolhas técnicas, foi realizado uma investigação de alternativas e elaborada uma tabela no Excel, agregando as especificações, gamas de operação e custos de diversas opções de sensores e atuadores. Este levantamento foi posteriormente submetido à apreciação do Eng. João Godinho, responsável técnico da AHA, que validou os componentes propostos após avaliação dos requisitos da instalação e das condições do ambiente industrial.

Nas tabelas 3, 4, 5 e 6 será demonstrado os equipamentos que surgiram da pesquisa e alguns detalhes sobre os mesmos

Tabela 3: Comparativo de Bombas Peristálticas Analisadas

Equipamento	Preço (€)	Fluxo	Tensão e Consumo	Motor e Mecanismo	Outras Características
Bomba Peristáltica de Alto Caudal (Kamoer KHL2000)	39,64	≥1400 ml/min	24V DC, Consumo ≤15W	Motor DC com engrenagens (350 rpm). Cabeça com 3 rotores.	Dimensões tubo: Int 6.4mm / Ext 9.6mm. Temp. 0°C a 40°C.
Bomba Peristáltica Alta Qualidade Kamoer KKDD (Tipo L)	98,86	1140 ml/min (Até 1300 ml/min na versão 24V)	12V ou 24V DC. Consumo: 15W	Motor DC com engrenagem (1:20). Cabeça destacável. Vida útil: ~800h.	Auto-ferrante. Excelente para líquidos viscosos. Peso: 888g.
Bomba Peristáltica Kamoer KPHM600	55,83	600 ml/min (~10 ml/s)	12V ou 24V DC. Consumo: 12W (0.8A / 0.4A)	Motor DC (vida útil ~800h). Cabeça em Nylon com 3 rolos.	Ideal para líquidos viscosos. Auto-ferrante.
Bomba Peristáltica c/ Motor de Passo (Kamoer KDS3000)	62,15	Máx. 3200 ml/min	24V DC. Consumo: ≤ 40W	Motor de Passo (Stepper). Velocidade: 300 RPM.	Limitação: Tubo com vida útil curta (150 horas).

Tabela 4: Comparativo de Sensores de Nível Analisados

Equipamento	Preço (€)	Gama de Medição / Função	Tensão e Saída	Construção e Fluidos Compatíveis	Outras Características
Sensor de nível capacitivo (IFM LI5132)	154,2	Nível limite e temperatura (-25°C a 85°C)	9,6 a 35 V DC. 2 saídas digitais + IO-Link	IP68/IP69K (Polipropileno). Para água, óleos, fluidos de refrigeração.	Comprimento haste: 273mm.
Sensor de Nível Submersível Hidrostático	34,65	0 a 5 metros de profundidade	24V DC. Sinal Analógico 0 4-20mA	Aço Inox 316. Design anti-entupimento.	Sonda: ~10x2,8cm. Peso: ~577g.
Sensor de Nível de Líquido Submersível Seeed Studio	99,8	0 a 5 metros de profundidade	5V DC. Sinal Analógico 0 0,5V a 4,5V	Aço Inox 304 (IP68). Água, óleos e líquidos corrosivos.	Núcleo piezoresistivo. Cabo de 5,3m com isolamento especial.

Tabela 5: Comparativo de Eletroválvulas Analisadas

Equipamento	Preço (€)	Função Principal	Fluidos Compatíveis	Alimentação Elétrica	Dimensões e Operação
Eletroválvula Industrial	49,25	Controlo de fluxo (Normalment e Fechada - N/C).	Água (quente/fria), ar, gás, gasóleo, querosene.	24V DC / 0,833 A.	Rosca fêmea 3/4" (Tipo G). Peso: ~750 g.
Eletroválvula de Ação Direta BACOENG 3/4"	40,65	Controlo de fluxo (Normalment e Fechada - N/C).	Água, ar, óleo, gás e fluidos de baixa viscosidade.	24V DC / 18W. (Corrente de arranque de 3A).	Rosca G3/4" (Furo 20 mm). Pressão máx: 10 bar. Instalação na horizontal.

Tabela 6: Sensor de fluxo analisado

Característica	Especificação / Detalhe
Equipamento	Sensor de Fluxo de Água YF-B5 (Efeito Hall)
Preço	6,49 €
Função	Medição da taxa de fluxo através da geração de pulsos magnéticos.
Tensão de Alimentação	5V a 15V DC (Corrente máx: 10mA).
Gama de Caudal	1 a 30 L/min. Frequência: $F = (6.6 \cdot Q) \pm 3\%$.
Limites de Operação	Temperatura máx. líquido: 120 °C. Pressão máx: 1.75 MPa.
Dimensões Físicas	Ø25 x 50 mm. Peso: 131 g. Interface: Rosca G3/4". Material: Cobre H57 + POM.

2.3.Orçamento

A Tabela 7 apresenta os equipamentos que, após a pesquisa, foram recomendados à empresa AHA e posteriormente [adquiridos](#)

Tabela 7 Equipamento proposto adquirir pela AHA

Nome do equipamento	Qtd	Custo com IVA
Módulo relé 5V compatível com Arduino	2	1,97€
Válvula solenóide elétrica	1	35,60€
Sensor de nível líquido	1	36,30€
Resistência de filme metálico 220Ω	1	0,98€
Resistência de filme metálico 10kΩ	1	0,98€
Fonte de alimentação 24V	1	30,75€
Bread board 830 contactos	1	2,46€
Resistência de filme metálico 22kΩ	1	0,98€
Bomba Peristáltica	1	141,45€
Total líquido:	(204,46 €) 251,48€	

Além do equipamento solicitado à empresa AHA ainda houve a necessidade de adquirir os seguintes equipamentos apresentados na Tabela 8 .

Tabela 8 Equipamento adquirido pelos alunos

Nome do equipamento	Qtd	Custo com IVA
Ligação Rápida Mangueira	2	1,8€
Adaptador fêmea 3/4"	2	2€
Casquilho 3/4"	1	1,25€
Cabo de 3 condutores	5 metros	11,50€
Ficha macho	1	6€
Cabos Jumper fema > crocodilo	1	3.10

Cabos Jumper macho > femea	1	3
Total líquido:	28,65€	

E por fim ainda temos a despesa já suportada previamente durante o desenvolvimento anterior que foi no total 405,52 euros.

Somando todos os valores resulta numa despesa total de 685,65 euros.

O que à posteriori se tornaram 760,65 euros devido a uma avaria no sensor de condutividade, adquirido previamente no projeto EmulsaoSmart, obrigando à compra de outro.

2.4. Justificação da Seleção dos Componentes

A definição do conjunto de componentes a integrar no sistema SmartEmulsion resultou de uma análise conjunta dos requisitos funcionais estabelecidos na reunião com o Eng. João Godinho e das limitações técnicas e físicas do ambiente industrial da AHA. Cada componente principal foi selecionado para responder a um requisito específico de automação do processo de gestão da emulsão.

A eletroválvula BACOENG 3/4" NC foi o componente que surgiu de forma mais imediata como necessidade. A tipologia normalmente fechada (NC) foi escolhida por razões de segurança: na ausência de alimentação elétrica, seja por falha de energia ou por *reset* do sistema, a válvula permanece fechada, evitando inundações no tanque — comportamento designado *fail-safe*, obrigatório em ambiente industrial.

A bomba peristáltica Kamoer KKDD-24S18A foi selecionada para a injeção de óleo de corte no tanque. O princípio peristáltico é o mais adequado para fluidos viscosos como o óleo de corte: o fluido apenas contacta com o tubo de silicone interno, nunca com a mecânica da bomba, o que facilita a limpeza e a substituição periódica. Adicionalmente, a relação linear entre tempo de ativação e volume bombeado simplifica o algoritmo de controlo. O modelo específico KKDD-24S18A foi exigido pela AHA após avaliação das opções iniciais, o caudal de 1140 ml/min permite tempos de ciclo de reposição compatíveis com os requisitos operacionais da empresa.

O sensor de nível por pressão hidrostática Walfront substitui a abordagem binária de sensores fotoelétricos do sistema EmulsãoSmart. Com um valor analógico proporcional à altura do líquido, conhecidas as dimensões do tanque, o sistema é capaz de determinar em qualquer momento o volume exato de emulsão no tanque e calcular com precisão as quantidades de água e óleo necessárias para a reposição. O princípio de medição por pressão hidrostática foi preferido face a alternativas ultrassónicas ou de radar, por ser imune às perturbações superficiais causadas pela injeção de fluidos e por não ser afetado pela presença de óleo em suspensão na emulsão.

As próximas secções descrevem estes componentes com maior detalhe.

2.5. Eletroválvula

A eletroválvula BACOENG 3/4" NC é o componente responsável pelo controlo automatizado do fluxo de água proveniente da rede de abastecimento para o tanque de emulsão. Atua como um interruptor de fluxo comandado eletricamente pelo microcontrolador: quando ativada, permite a passagem de água; quando desativada, interrompe-a completamente.

Opera a 24V DC, compatível com a fonte de alimentação industrial selecionada para o projeto. O corpo em latão e os componentes em aço inoxidável garantem durabilidade e resistência à corrosão em ambientes com presença simultânea de óleo e água, condições características da instalação da AHA. A potência de 18W é devidamente suportada pela fonte de 156W. A ligação sem polaridade simplifica a instalação.



Figura 2 Eletroválvula

Em primeira instância foi ainda considerada integração de um sensor de fluxo YF-B. Este componente iria permitir realizar a medição da água que passava pela eletroválvula durante a reposição do conteúdo do tanque.

Após algum brainstorming foi entendido que esta situação seria redundante visto que seria possível apenas calcular o nível final após os litros a repor e dar ordem de paragem à electroválvula quando o sensor de nível constatasse o nível correto

Assim foi decidido utilizar o sensor de nível como gestor do funcionamento da electroválvula uma vez que o funcionamento dela dependia dos valores recebidos por ele.

- **2.5.1. Especificações Técnicas**

Tabela 9: Características da electroválvula

Característica	Especificação
Tensão de operação	24 V DC
Tipologia	Normalmente fechada (NC)
Corrente de arranque	3 A
Potência consumida	18 W
Pressão de trabalho	0 a 1 MPa (água/ar)
Materiais	Corpo em latão, componentes em aço inoxidável
Polaridade de ligação	Sem polaridade (+ e – podem ser invertidos)
Interface de tubagem	3/4 polegada

2.6. Bomba Peristáltica

A bomba peristáltica Kamoer KKDD-24S18A é o componente responsável pela injeção controlada de óleo de corte no tanque de emulsão. O seu funcionamento consiste em comprimir progressivamente um tubo de silicone flexível através de um conjunto de rolos rotativos, criando um movimento peristáltico que impulsiona o fluido ao longo do tubo. O fluido entra apenas em contacto com o interior do tubo de silicone, nunca com a mecânica da bomba, uma característica essencial para o manuseamento limpo e seguro de fluidos como o óleo de corte.



Figura 3: Bomba peristáltica

O controlo da quantidade de óleo injetada é feito por temporização: conhecendo o caudal exato da bomba (1140 ml/min, o que equivale a aproximadamente 19 ml/s) e contabilizando o tempo que o óleo demora a percorrer a mangueira até chegar ao tanque, o microcontrolador calcula o tempo de ativação necessário para a dose de óleo pretendida e comanda o relé correspondente durante esse intervalo. Esta relação linear entre tempo e volume simplifica consideravelmente o algoritmo de controlo. Opera a 24V DC, compatível com a fonte de alimentação industrial do sistema. A cabeça da bomba é desmontável, facilitando a substituição periódica do tubo de silicone sem desmontar todo o conjunto.

2.6.1. Especificações Técnicas

Tabela 10: Características da bomba peristáltica

Característica	Especificação
Tensão de operação	24 V DC
Caudal nominal	1140 ml/min (~19 ml/s)
Potência consumida	15 W
Material do tubo	Silicone alimentar
Diâmetro interno do tubo	7,9 mm
Diâmetro externo do tubo	11,1 mm
Temperatura de operação	-60° C a 200° C
Rácio de redução do motor	1:20
Cabeça da bomba	Desmontável

2.7. Sensor de Nível por Pressão

O sensor de nível por pressão hidrostática Hidrostática Walfront é o componente responsável pela monitorização contínua e analógica do nível de emulsão no tanque. O seu princípio de funcionamento baseia-se na medição da pressão exercida pela coluna de líquido acima do elemento sensor ($P = \rho \times g \times h$), em que **P** designa a pressão, **ρ** designa densidade e **h** designa altura, g a aceleração da gravidade. Quanto maior a altura do líquido, maior a pressão medida. A saída do sensor é uma corrente analógica no padrão industrial 4-20mA, proporcional ao nível medido, 4mA corresponde ao nível mínimo do tanque e 20mA ao nível máximo do tanque.

O material em aço inoxidável garante resistência à corrosão em ambientes com emulsão de óleo e água. O design de superfície inclinada a 45 graus evita a acumulação de sedimentos e limalhas metálicas no elemento sensor, prolongando a fiabilidade em ambiente de maquinação. As dimensões compactas facilitam a instalação no interior do tanque sem interferir com o processo.

2.7.1. Conversão do Sinal 4-20mA para tensão

O sensor de nível comunica através de um sinal de corrente no padrão industrial 4–20mA: quando o tanque está no nível mínimo, o sensor fornece 4mA; quando está no nível máximo, fornece 20mA, com variação proporcional e linear entre estes dois extremos. Este padrão caracteriza-se, sobretudo, por fazer corresponder o valor mínimo da grandeza medida a 4mA e não a 0mA: desta forma, uma leitura de 0mA é interpretada como uma falha (rotura de cabo ou avaria do sensor), distinguindo-se claramente de uma leitura válida no limite inferior da escala. Adicionalmente, por se tratar de um sinal de corrente e não de tensão, este padrão é amplamente utilizado em ambiente industrial por ser imune a interferências eletromagnéticas e a quedas de tensão ao longo do cabo, mesmo em instalações com cablagem extensa.

Contudo, os pinos GPIO do Raspberry Pi não conseguem interpretar sinais analógicos: distinguem apenas dois níveis lógicos (0V ou 3,3V), não possuindo qualquer conversor analógico-digital (ADC) integrado. Por esta razão, é necessário um módulo ADC externo, o ADS1115, para converter a tensão analógica produzida pelo circuito resistivo num valor digital que o Raspberry Pi consiga interpretar. Para converter o sinal de corrente numa tensão legível pelo ADS1115, é colocada uma resistência em série no circuito de retorno do sensor: pela Lei de Ohm ($U = R \times I$). A corrente que atravessa a resistência produz uma diferença de tensão proporcional nos seus terminais, que é então lida pelo ADS1115 e enviada ao Raspberry Pi via I²C.

A conversão é realizada através de duas resistências de 220 Ω em série no circuito de saída: a corrente de 4mA produz 0,88V e a de 20mA produz 4,4V. Esta gama é compatível com os módulos ADC de 12 bits, proporcionando uma resolução de aproximadamente 0,86mV por LSB, o que, para 5 metros de alcance em altura, equivale a uma precisão de nível inferior a 2mm.



Figura 4: Sensor de nível por pressão hidrostática

2.7.2. Especificações Técnicas

Tabela 11: Características do sensor de nível

Característica	Especificação
Tensão de alimentação	24 V DC
Gama do <u>s</u> inal de saída	4-20 mA (padrão industrial)
Gama de medição	0 a 5 metros de coluna de líquido
Material	Aço inoxidável
Design	Superfície inclinada a 45° (anti-sedimentação)
Dimensões	28 × 20 × 105 mm
Resistência de conversão	220 Ω → 0,88 V (mín.) a 4,40 V (máx.)

2.8.Componentes de Suporte

A integração dos componentes principais descritos nas secções anteriores exigiu a adição de um conjunto de componentes de suporte, necessários para garantir a compatibilidade elétrica, a proteção mecânica dos circuitos e o correto funcionamento do sistema. Estes componentes não realizam funções de medição ou atuação diretamente, mas são indispensáveis para que os componentes principais operem de forma segura e fiável.

2.8.1. Módulos de Relé

Um módulo de relé é um dispositivo eletromecânico de comutação que permite a um sinal elétrico de baixa potência (proveniente do GPIO do microcontrolador) controlar a ligação e o corte de um circuito de maior tensão e corrente, isolando eletricamente o circuito de controlo do circuito de carga. A eletroválvula (24V, 3A de arranque) e a bomba peristáltica (24V, 15W) não podem ser comandadas diretamente pelos pinos GPIO do microcontrolador. Isto deve-se ao facto de os pinos operarem com níveis lógicos de 3,3V (ou 5V) e suportarem correntes máximas na ordem dos 40mA, valores manifestamente insuficientes e incompatíveis com a potência exigida pelos atuadores industriais. Os módulos de relé constituem a interface de potência entre o microcontrolador e estes atuadores, isolando eletricamente os circuitos de controlo dos circuitos de carga (a interligação completa entre estes módulos é ilustrada na figura no início da secção 2.6).

São necessários dois módulos idênticos, um por atuador, permitindo o comando independente da bomba e da eletroválvula. Ambos os módulos operam com gatilho de nível baixo (low-level trigger), garantindo que em caso de reset ou falha do microcontrolador os atuadores não são inadvertidamente ativados.



Figura 5: Módulo relé

Tabela 12: Características do módulo relé

Característica	Especificação
Tensão de controlo	5V DC
Capacidade de comutação	250 V AC / 10 A e 30 V DC / 10 A
Corrente de disparo	5mA (compatível com GPIO)

Para a integração física do módulo de relé no sistema, a placa eletrónica do próprio relé dispõe de dois conjuntos de pinos fisicamente distintos: o lado de controlo, correspondente ao circuito lógico de baixa tensão ligado ao microcontrolador, e o lado de potência, correspondente aos terminais de comutação ligados à carga e à fonte de alimentação dos atuadores. No lado de controlo, o pino VCC foi designado para receber a alimentação contínua necessária ao funcionamento interno do módulo e da sua bobina, enquanto o pino GND foi ligado à referência comum de terra do microcontrolador para fechar este circuito. O pino IN atuou como a entrada do sinal de comando proveniente do pino GPIO, sendo o responsável por acionar a comutação eletromecânica do relé consoante o nível lógico recebido.

No que diz respeito ao circuito de potência e isolamento, a interface com a carga foi estabelecida através de três terminais de comutação. O terminal comum, designado por COM, recebeu a tensão da fonte de alimentação principal destinada aos atuadores. Para a ligação da bomba peristáltica e da eletroválvula, foi utilizado o terminal NO, correspondente ao contacto normalmente aberto, assegurando que a passagem de corrente elétrica permanece fisicamente interrompida até que o respetivo sinal de comando seja ativado.

O terminal NC, referente ao contacto normalmente fechado, mantém a continuidade elétrica por defeito, não tendo sido utilizado nesta arquitetura, de forma a garantir que os atuadores permanecem inativos e seguros durante os períodos de repouso ou em caso de falha do sistema.

2.8.2. Fonte de Alimentação Industrial Mean Well RS150-24

A eletroválvula, a bomba peristáltica e o sensor de nível operam todos a 24V DC. Para alimentar este conjunto foi necessária uma fonte de alimentação industrial dedicada. O dimensionamento baseou-se na soma das potências: eletroválvula (18W) + bomba peristáltica (15W) + sensor de nível ($< 1W$) = aproximadamente 34W. Com uma margem de segurança de 50%, o requisito mínimo é de cerca de 51W.

A fonte Mean Well RS150-24, com capacidade de 156W a 6,5A, oferece margem confortável acima deste valor, garantindo estabilidade da tensão de saída e longevidade em operação contínua. As proteções integradas contra sobrecarga, sobretensão e curto-circuito protegem o circuito em caso de anomalias (ver especificações completas na tabela 9).

Tabela 13: Características da fonte de alimentação Mean Well RS150-24

Característica	Especificação
Tensão de saída	24 V DC
Corrente máxima	6,5 A
Potência nominal	156 W
Gama de entrada AC	88 ~ 264 V (universal)
Proteções	sobrecarga, sobretensão, curto-circuito
Dimensões	199 × 98 × 38 mm
Peso	0,7 kg

2.8.3 Conversor Analógico-Digital (ADC) ADS1115

O microcomputador Raspberry Pi, unidade central de processamento do sistema SmartEmulsion, não dispõe de conversores analógico-digitais (ADC) integrados na sua arquitetura de hardware, o que impossibilita a leitura direta de sinais de tensão contínua. Uma vez que o sensor de nível por pressão hidrostática emite um sinal analógico proporcional ao nível do tanque (convertido pelo circuito resistivo para uma variação de tensão entre 0,88V e 4,40V), tornou-se estritamente necessária a utilização de um módulo ADC externo na arquitetura de hardware (a interligação deste módulo com o sensor e o Raspberry Pi é ilustrada na figura no início da secção 2.6, e detalhada na Figura 2, secção 2.7.1).

Para este efeito, optou-se por reaproveitar o módulo ADS1115 (Fig. 6) já integrado no protótipo resultante do projeto do ano anterior, procedendo-se à ligação do novo sensor de nível a um dos canais analógicos ainda disponíveis. A manutenção e reutilização deste componente justificou-se não só pela racionalização de recursos, mas também tendo em conta três critérios técnicos fundamentais: a sua elevada resolução de 16 bits (superior aos 10-12 bits de alternativas mais económicas), a comunicação via barramento I²C, já suportado nativamente pelo Raspberry Pi sem necessidade de hardware adicional, e a eliminação de custos associados à aquisição de novas soluções.

Trata-se de um conversor analógico-digital de elevada precisão que opera com uma resolução de 16 bits. Esta especificação técnica revela-se de vital importância para o projeto, dado que assegura uma elevada sensibilidade na quantificação da tensão adquirida. A elevada resolução permite que o sistema detete ínfimas flutuações de tensão originadas pelo sensor, traduzindo-as em variações milimétricas do nível de emulsão no tanque, fator crítico para os cálculos rigorosos de reposição volumétrica geridos pela aplicação.

A comunicação de dados entre o módulo ADS1115 e o Raspberry Pi estabelece-se através do barramento e protocolo I²C, exigindo a ligação de apenas dois pinos dedicados para a transmissão de dados e sincronização de relógio (SDA e SCL, respetivamente). O chip ADS1115 suporta até quatro entradas analógicas independentes (*Single-Ended*) ou duas entradas diferenciais, o que dota o sistema de considerável imunidade ao ruído elétrico e garante flexibilidade para a expansão sensorial implementada (neste caso, a adição do novo sensor de nível). No contexto desta implementação, o endereço de rede I²C do dispositivo foi predefinido para 0x48, condição estabelecida através da ligação do pino de endereçamento (ADDR) ao referencial comum (GND) da placa.

Para a compreensão da interface do módulo ADS1115, é essencial detalhar a função genérica e intrínseca de cada um dos seus pinos lógicos e de comunicação. O pino VDD destina-se à entrada de alimentação do componente, sendo responsável por receber a tensão contínua necessária para energizar os circuitos internos e viabilizar a operação do conversor analógico-digital. Por sua vez, o pino GND atua como o terminal de terra, estabelecendo o referencial elétrico comum de zero volts, um elemento estritamente necessário para fechar o circuito de alimentação e para garantir um referencial estável durante a aquisição dos sinais analógicos.

No que respeita à integração digital, o módulo recorre ao protocolo I²C, utilizando o pino SDA, correspondente à linha de dados de série, para efetuar a transmissão bidirecional de informação. É através deste terminal que transitam os comandos de configuração enviados pelo microcontrolador e os valores quantificados resultantes da conversão analógico-digital. O pino SCL atua como a linha de relógio de série, cuja função é receber o sinal contínuo de sincronização gerado pelo dispositivo mestre, garantindo que os pacotes de dados na linha SDA sejam transferidos e interpretados com a temporização correta. Finalmente, o pino ADDR constitui o terminal de configuração de endereço por hardware, permitindo modificar o endereço I²C base do módulo consoante o nível lógico que lhe for aplicado, uma característica que possibilita a ligação simultânea de múltiplos conversores no mesmo barramento sem gerar conflitos de rede.

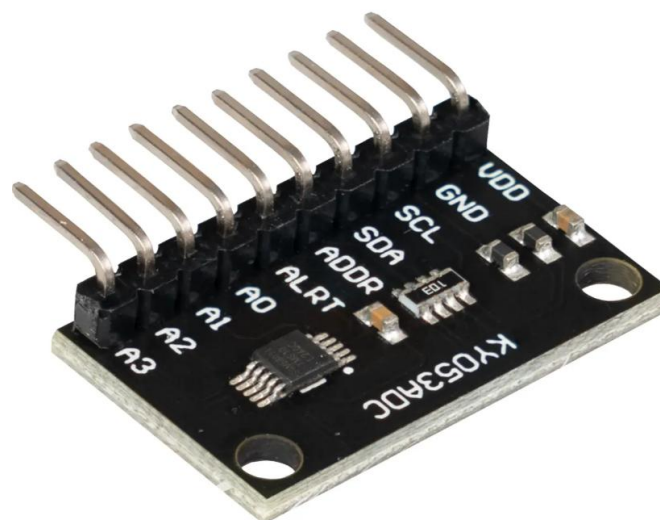


Figura 6: ADS1115 (ADC)

Tabela 14: Características do ADS1115

Características	Especificação
Tensão de operação	2.0 V a 5.5 V DC
Resolução	16 bits
Interface de comunicação	I ² C (endereço 0x48 a 0x4B via pino ADDR)
Canais analógicos	4 <i>Single-Ended</i> ou 2 Diferenciais
Taxa de amostragem	8 a 860 amostras por segundo (SPS)
Amplificador de ganho (PGA)	Integrado, programável até ± 256 mV

2.8.4. Resistências para Conversão de Sinal

Devido a um contratempo logístico no fornecimento de material, não foi possível obter uma resistência de $110\ \Omega$. Como solução técnica para não comprometer o funcionamento, foram utilizadas duas resistências de $220\ \Omega$ associadas em paralelo no circuito de retorno do sensor de nível (saída 4-20mA), garantindo assim uma resistência equivalente exata de $110\ \Omega$. Esta configuração converte a corrente de saída numa tensão legível pelo ADC, produzindo uma gama que varia entre 0,44V (correspondente ao limite inferior de 4mA) e 2,2V (correspondente ao limite superior de 20mA), ajustando-se perfeitamente aos limites de leitura do módulo.

2.9. Ligações Elétricas

2.9.1. Ligação entre Sensor de Nível, ADS1115 e Raspberry Pi

Para efetuar as ligações deste circuito, o pino de 3.3V do Raspberry Pi foi ligado ao pino VCC do ADS1115, enquanto um dos pinos GND do Raspberry Pi foi ligado ao pino GND do ADS1115. A comunicação de dados foi assegurada ligando os pinos SCL e SDA do Raspberry Pi aos respetivos pinos SCL e SDA do ADS1115. Além disso, o pino ADDR do ADS1115 também foi ligado a um pino GND do Raspberry Pi para fechar a ligação.

No circuito de alimentação e medição, o terminal positivo da fonte de 24V foi ligado diretamente ao fio positivo do sensor de nível. O fio negativo do sensor foi ligado a um dos terminais do conjunto das duas resistências de $220\ \Omega$ em paralelo e, desse mesmo ponto de junção, foi feita uma ligação para o pino A0 do ADS1115. Finalmente, o outro terminal do conjunto das resistências em paralelo foi ligado ao terminal negativo da fonte de 24V e, a partir desse ponto de junção final, foi realizada uma ligação para o pino A1 do ADS1115.

Tabela 15: Ligações do ADS1115

ADS1115	Ligação
VDD	Pin 1 – 3,3V (Raspberry Pi)
GND	Pin 6 – GND (Raspberry Pi)
SDA	Pin 11 – GPIO 27 / SDA (Raspberry Pi)
SCL	Pin 13 – GPIO 22 / SCL (Raspberry Pi)
ADDR	GND (Raspberry Pi) — define endereço I ² C: 0x48

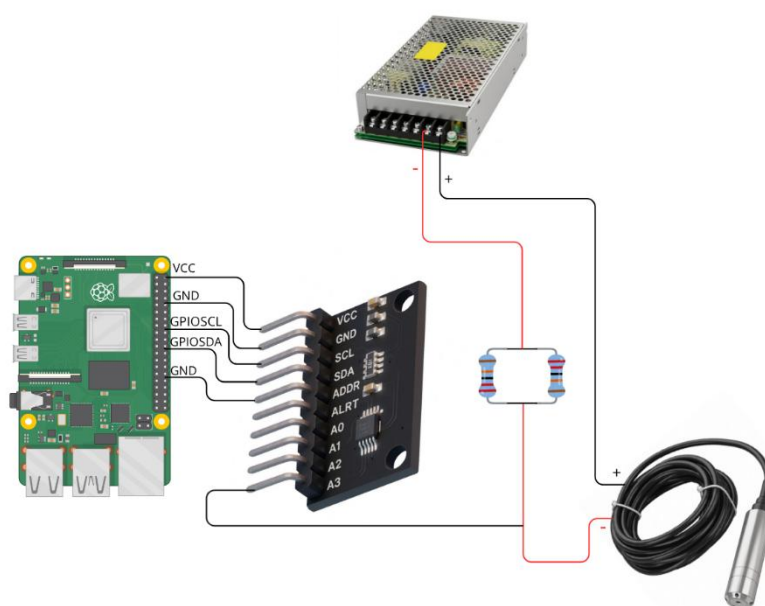


Figura 7: Desenho ilustrativo das ligações da bomba peristáltica

2.9.2. Ligações entre a Eletroválvula, Módulo Relé e Raspberry Pi

Para efetuar as ligações deste circuito, o pino VCC do Raspberry Pi foi ligado ao pino VCC do relé, enquanto o pino GND do Raspberry Pi foi ligado ao pino GND do relé. O sinal de controlo foi assegurado ligando um pino GPIO do Raspberry Pi ao pino IN do relé.

No circuito de potência, o terminal negativo da fonte de alimentação foi ligado diretamente a um dos terminais da eletroválvula. O terminal positivo da fonte de alimentação foi ligado à entrada COM do relé, e, a partir da saída NO do relé, foi realizada uma ligação ao segundo terminal da eletroválvula.

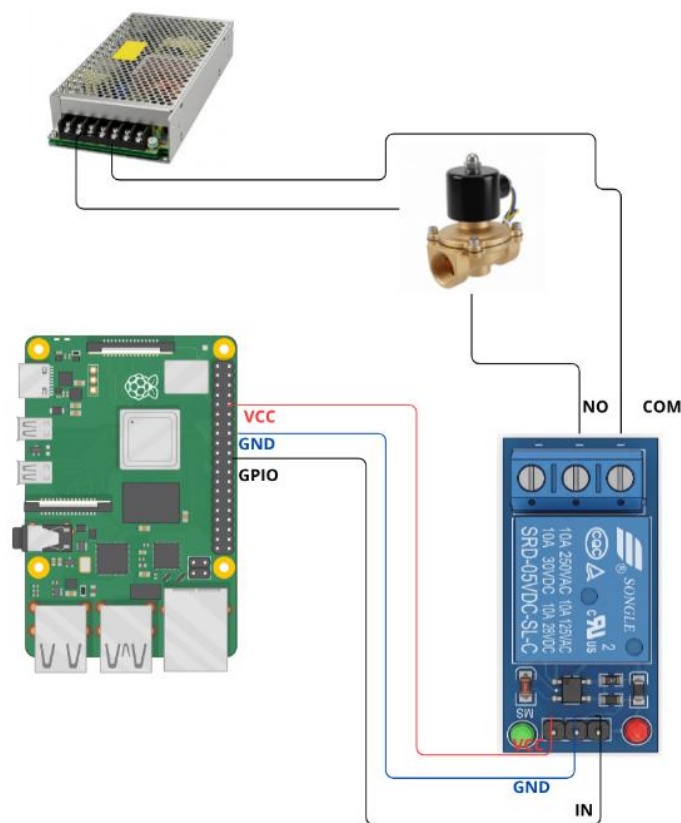


Figura 8: Desenho ilustrativo das ligações da eletroválvula

2.9.3. Ligações entre Bomba Peristáltica, Módulo Relé, Raspberry Pi

As ligações da bomba são idênticas às da eletroválvula (secção 2.7.3), utilizando um segundo módulo relé independente. O controlo de volume é feito por temporização: conhecendo o caudal de ~ 19 ml/s, o sistema calcula o tempo de ativação necessário para a dose pretendida. A bomba possui um parafuso/alavanca de ajuste de caudal que deve ser mantido na velocidade máxima que a bomba oferece.

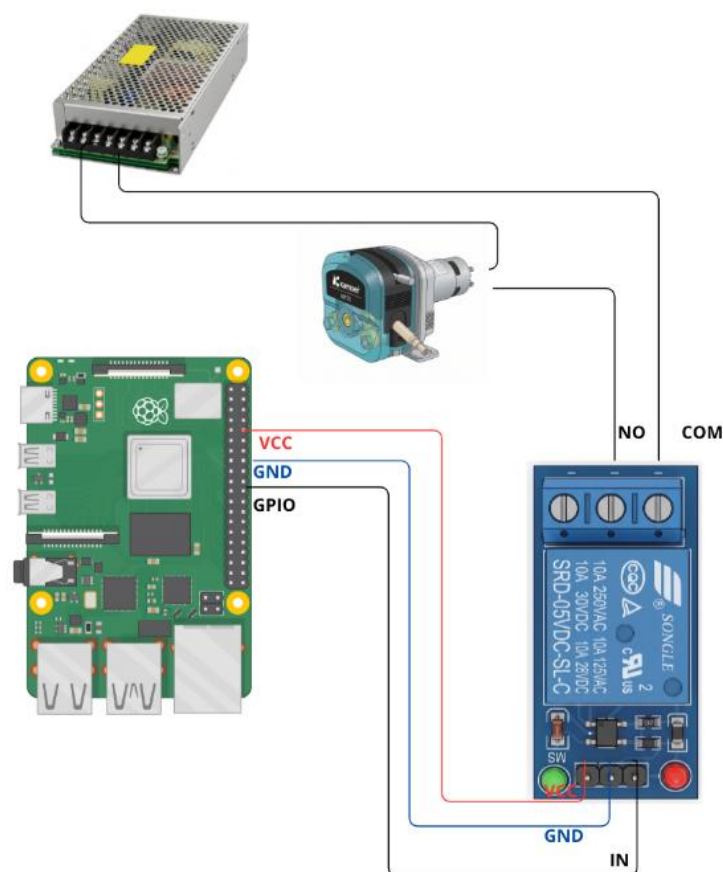


Figura 9: Desenho ilustrativo das ligações da bomba peristáltica

3. Protótipo da Interface da Aplicação

A transição de um sistema de monitorização passiva para uma solução de automação ativa exigiu o desenvolvimento de uma interface de utilizador que permitisse aos operadores da Aníbal H. Abrantes (AHA) interagir de forma intuitiva com o sistema SmartEmulsion.

O protótipo da interface foi desenhado com foco na clareza visual e na facilidade de navegação. A estrutura foi desenvolvida recorrendo ao site <https://play.tailwindcss.com/N5vzyKErgJ> que usa HTML e CSS (suportada pela framework *Tailwind CSS* para a estilização), utilizando uma abordagem de navegação baseada em CSS puro (através de *radio buttons* ocultos) para alternar entre as várias vistas do painel de controlo.

O sistema divide-se nos seguintes ecrãs principais:

Ecrã Inicial

Uma das funcionalidades do protótipo desenvolvido é o sistema de gestão de tanques. Uma vez que a AHA dispõe de múltiplos tanques de emulsão com capacidades distintas nas suas instalações, tornou-se necessário que o sistema SmartEmulsion não estivesse limitado a uma configuração fixa. Assim, a interface permite ao operador registar e gerir vários tanques de forma independente, definindo para cada um a sua capacidade total em litros. Com base neste valor, todos os cálculos de reposição, nomeadamente os volumes de água e óleo necessários, são ajustados automaticamente à realidade de cada máquina, tornando o sistema escalável e adaptável a qualquer instalação da empresa sem necessidade de alterações de software.



Figura 10: Menu para selecionar tanque

Menu Principal

O menu de reposição dinâmica constitui um módulo interativo que, com base nos sliders de concentração e nível alvo, calcula instantaneamente a quantidade exata de água e de óleo puro a adicionar para atingir os parâmetros desejados.

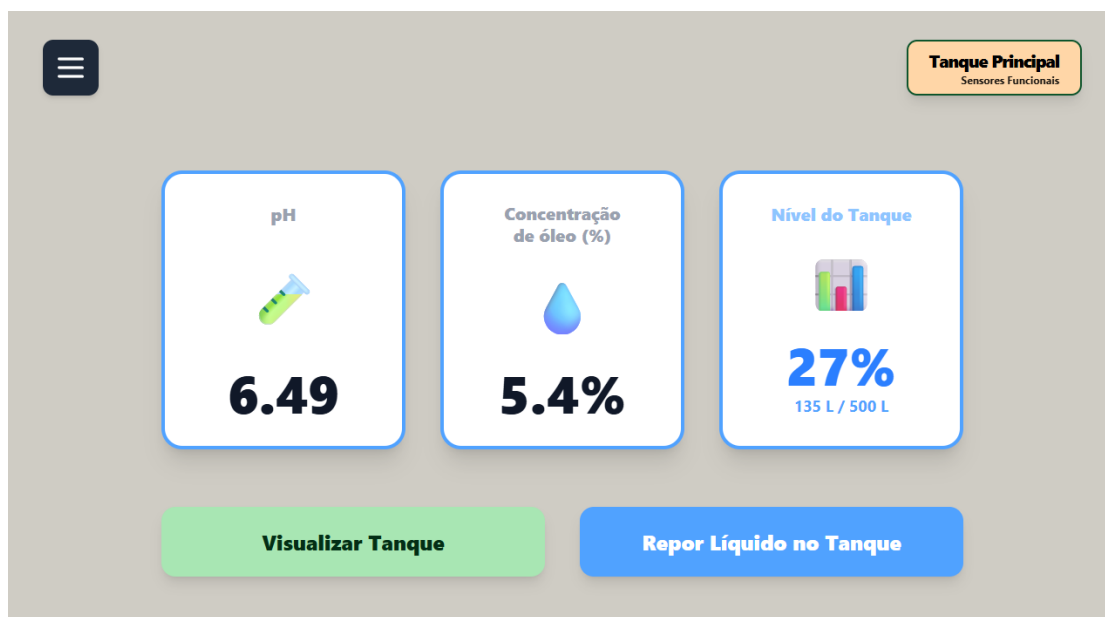


Figura 11: Menu principal da aplicação

Reposição Dinâmica

Um módulo interativo que, com base nos *sliders* de concentração e nível alvo, calcula instantaneamente a litragem exata de água e óleo puro a adicionar para atingir os parâmetros ideais.

Encher Tanque

Concentração Alvo: 6.0%

Nível Final Alvo: 90%

Confirmar Reposição

Mistura Necessária

Água a adicionar: 293.8 L

Óleo a adicionar: 21.2 L

Volume Final: 450 L

Total Óleo Final: 27.0 L

Cálculos baseados na capacidade selecionada do tanque.

Cancelar

Figura 12: Página de reposição de emulsão

Menu de Navegação e Estatísticas

Ponto de acesso aos gráficos de monitorização (pH, óleo e nível) para análise do comportamento dos fluidos ao longo do tempo.

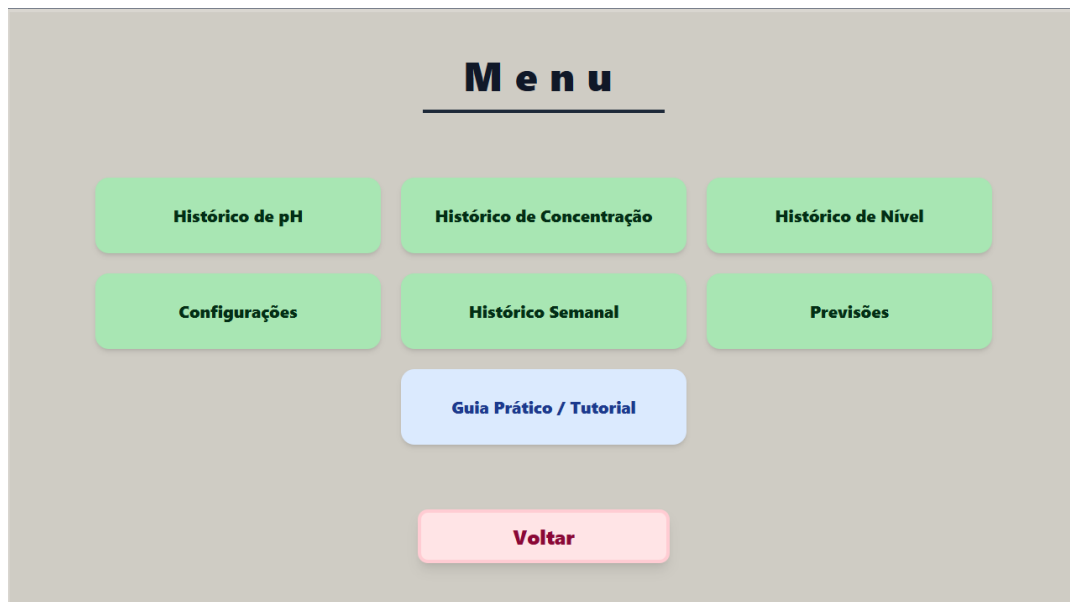


Figura 13: Página do menu de navegação

Configurações

Painel de parametrização para o envio de relatórios automáticos por e-mail, gestão do agendamento e verificação técnica dos sensores. Nesta janela é possível realizar o agendamento e o envio de e-mails.

Figura 14: Página de Configurações

Tutorial

Este ecrã apresenta orientações integradas para auxiliar o operador na interpretação dos dados do sensor de pressão hidrostática e nos procedimentos de correção.

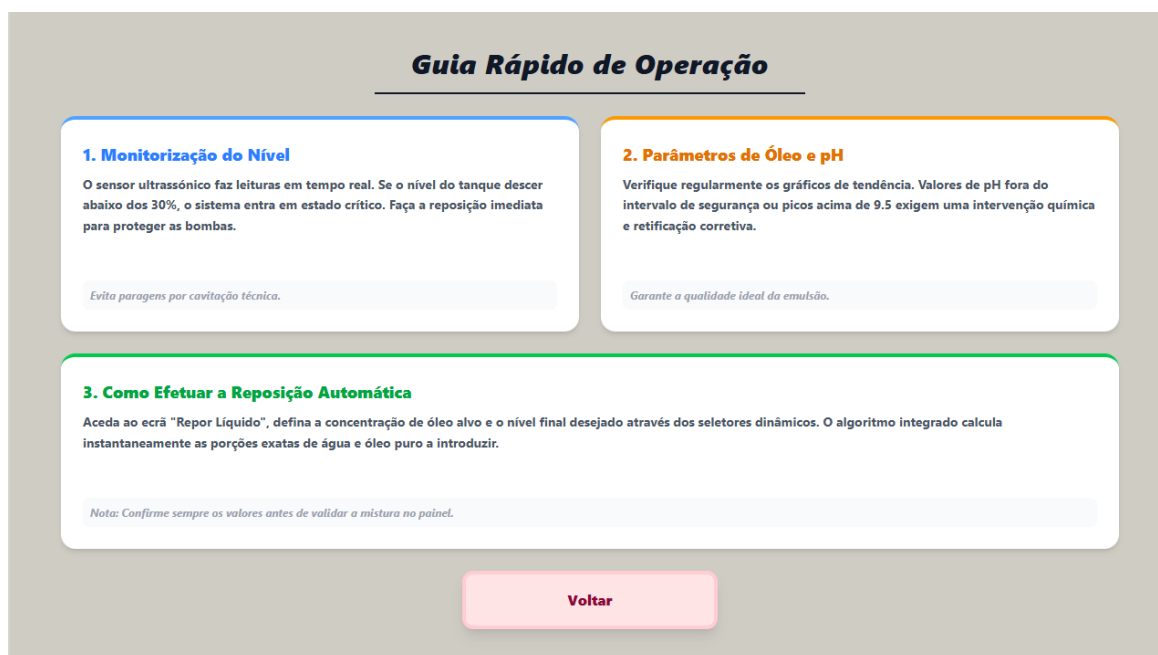


Figura 15: Instruções para utilizar a app

3.1. Alterações pós-reunião

Na sequência de uma reunião de acompanhamento com o Eng. João Godinho, foram identificadas e implementadas melhorias na interface do protótipo com base no feedback recolhido em contexto real de utilização. As principais alterações incidiram sobre o sistema de gestão de tanques.

Foi adicionado um campo de nome para cada tanque, permitindo ao operador associar uma designação diretamente à máquina CNC a que os respetivos reservatórios pertencem, nomeadamente o nome da máquina CNC a que o tanque pertence. Esta funcionalidade revelou-se essencial dado que a AHA opera múltiplas máquinas em simultâneo, tornando a identificação visual rápida e inequívoca.

Foi também sugerido pelo engenheiro um sistema de sinalização visual por cor na vista de gestão de tanques. Cada tanque seria apresentado com um indicador verde ou vermelho, consoante o seu estado: o indicador vermelho seria acionado quando o sistema detetasse que o tanque necessitava de reposição ou que algum parâmetro monitorizado — como a concentração de óleo ou o pH — se encontrava fora dos limites estabelecidos. Porém, isso não faria muito sentido, uma vez que apenas tínhamos um grupo de sensores e todos os tanques ficariam com a mesma cor. Em vez disso, implementámos o sistema de cores no dashboard principal, em redor dos cards do nível do tanque e da concentração de óleo como é possível observar na figura 16.



Figura 16 Sistema de alerta através de cards a vermelho

4. Arquitetura e Implementação de Software

Este capítulo descreve a arquitetura e o desenvolvimento do software que suporta o sistema SmartEmulsion. Nas secções seguintes, são detalhadas as componentes estruturais da aplicação, desde a persistência de dados e os modelos matemáticos de leitura analógica, até à lógica de controlo para a reposição automatizada. Adicionalmente, é apresentado o design da interface de utilizador e explicada a forma como o sistema comunica e se integra com a infraestrutura tecnológica da empresa.

4.1. Visão Geral da Aplicação

A aplicação SmartEmulsion é um sistema de monitorização e controlo de emulsão de corte desenvolvido em Python, desenhado para operar em modo quiosque num microcomputador Raspberry Pi acoplado a um ecrã tátil de 7 polegadas (resolução de 1280x720 píxeis).

A interface gráfica foi concebida recorrendo à biblioteca `pywebview` (versão 6.2.1), a qual permite a instanciação de uma janela nativa do sistema operativo para a apresentação de uma página HTML/JavaScript, prescindindo de um *browser* externo. Esta abordagem arquitetónica concilia a flexibilidade inerente ao desenvolvimento *web* com a capacidade de acesso direto e de baixo nível ao *hardware* do Raspberry Pi através de Python.

O ciclo de vida da aplicação é iniciado pelo ficheiro principal `app.py`, cujas responsabilidades incluem:

- Inicialização e ligação a uma base de dados SQLite;
- Arranque da *thread* de monitorização contínua dos sensores em *background*;
- Criação da janela `pywebview` em modo *fullscreen* (modo quiosque);
- Utilização do *backend* GTK no ambiente Linux (Raspberry Pi).

Tabela 16: Estrutura de ficheiros da aplicação SmartEmulsion e respetivas funções principais

Ficheiro	Função Principal
<code>app.py</code>	Ponto de entrada da aplicação. Define a classe Bridge que expõe os métodos e

	funções Python ao ambiente JavaScript da interface gráfica.
sensores.py	Gestão da camada física (sensores e atuadores). Engloba a leitura do conversor ADC ADS1115, o controlo lógico da eletroválvula e da bomba peristáltica, bem como os algoritmos de reposição de fluidos.
database.py	Camada de abstração e acesso aos dados da base de dados SQLite. Gere a criação de tabelas e as transações de leitura e escrita.

A comunicação bidirecional entre o front-end (HTML/JavaScript) e o back-end (Python) é assegurada pela classe Bridge, registada como a API JavaScript do pywebview. Este mecanismo de Inter-Process Communication (IPC) permite que o lado cliente invoque de forma assíncrona e segura funções Python.

4.2.Persistência de Dados (Base de Dados)

O sistema de gestão de base de dados adotado foi o SQLite, com armazenamento local no ficheiro `emulsao_smart.db`. A adoção desta tecnologia fundamenta-se na sua leveza, simplicidade arquitetónica e ausência de dependência de um servidor externo, características ideais para sistemas embebidos de recursos limitados.

O esquema relacional é composto por três tabelas principais:

- **Tabela tanks (Tanques de Emulsão)** Armazena as propriedades físicas dos tanques configurados pelo operador.
- **Tabela sensor_readings (Histórico Sensorial)** Regista as amostras periódicas adquiridas pelos sensores, indexadas ao respetivo tanque através de uma chave

estrangeira. A relação com a tabela tanks implementa a restrição ON DELETE CASCADE, garantindo a integridade referencial.

- **Tabela settings (Configurações Globais)** Destinada ao armazenamento persistente de parâmetros de sistema e preferências de automação.

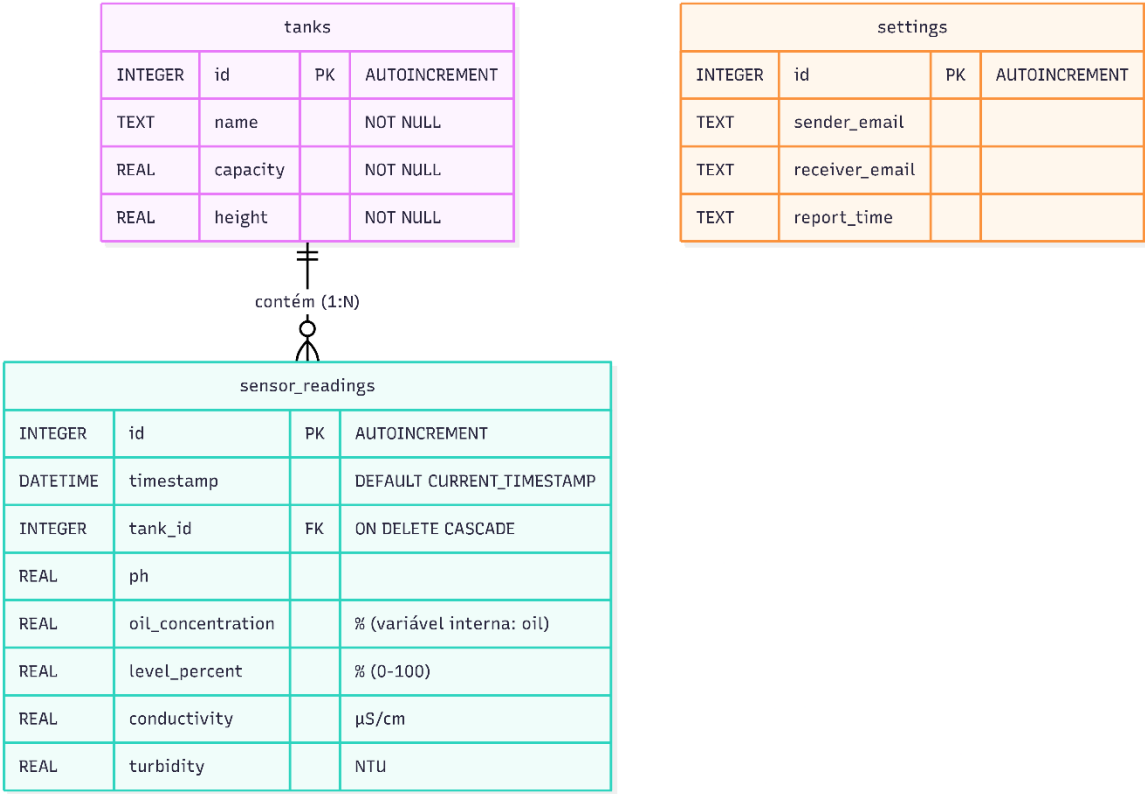


Figura 17: Tabelas de base de dados

4.3.Leitura Analógica e Modelos Matemáticos

A interface com os sensores analógicos é mediada pelo conversor analógico-digital (ADC) ADS1115, comunicando via barramento I²C (endereço 0x48). A distribuição dos canais (A0 a A3) foi mapeada da seguinte forma:

Tabela 17: Distribuição de Canais do ADS1115

Canal (ADS1115)	Sensor Acoplado
-----------------	-----------------

A0	Sensor de pH
A1	Sensor de Condutividade
A2	Sensor de Turbidez
A3	Sensor de Nível

Os sinais de tensão quantificados são transformados em grandezas físicas através das seguintes funções de transferência e calibração:

Potencial de Hidrogénio - pH (Canal A0)

O valor do pH é obtido através de uma regressão linear, efetuada durante a calibração com soluções tampões:

$$pH = -6,16 * V + 16,07$$

(Os valores resultantes são computacionalmente limitados ao domínio físico de [0, 14]).

Nota: Estes cálculos foram elaborados no projeto anterior.

Condutividade Elétrica (Canal A1)

$$\text{Condutividade } (\mu\text{S/cm}) = 7205,5 * V - 442,4$$

(Valores negativos são truncados a zero).

Nota: Estes cálculos foram elaborados no projeto anterior.

Turbidez (Canal A2)

$$\text{Turbidez (NTU)} = -114,286 * V + 457,144$$

(O espectro de saída é restringido ao intervalo operativo do sensor [0, 400] NTU).

Estimativa da Concentração de Óleo

A concentração percentual da emulsão é obtida indiretamente a partir da medição da condutividade elétrica, baseando-se no comportamento iónico da solução:

Se Condutividade < 100 $\mu\text{S/cm}$, a concentração assumida é 0%. Caso contrário:

$$\text{Concentração Óleo (\%)} = \frac{\text{Condutividade medida} - 84,5}{276,0}$$

Nota: Estes cálculos foram elaborados no projeto anterior.

Nível do Tanque (Canal A3)

O sensor debita um sinal de corrente industrial (4-20 mA). A corrente é inferida através da medição da queda de tensão numa resistência de *shunt* de 220 em paralelo:

$$\text{Porcentagem (\%)} = \frac{\text{Corrente (mA)} - 4}{16}$$

Porém, o tamanho varia de tanque para tanque e, para garantir a precisão da calibração do sensor de nível, o sistema calcula a percentagem real de líquido com base nos parâmetros físicos inseridos pelo operador na interface, nomeadamente a capacidade total do reservatório (em litros) e a sua altura máxima (em centímetros). A relação matemática que determina a percentagem de enchimento do tanque é dada pela seguinte equação:

$$\text{Porcentagem do Nível (\%)} = \left(\frac{\text{Altura Atual da Emulsão (cm)}}{\text{Altura Máxima do Tanque (cm)}} \right) \times 100$$

Uma vez determinada a percentagem exata de nível no reservatório, o sistema infere o volume atual de emulsão presente, cruzando este valor com a capacidade total do tanque previamente configurada, assumindo uma geometria paralelepípedica:

Este modelo garante que todas as operações subsequentes de reposição de água e injeção de óleo partem de valores volumétricos reais e calibrados.

$$\begin{aligned} \text{Volume Atual (L)} \\ = \left(\frac{\text{Porcentagem do Nível (\%)}}{100} \right) \times \text{Capacidade total do Tanque (L)} \end{aligned}$$

4.4. Atuação e Lógica de Reposição Automatizada

O sistema de reposição, SmartEmulsion, assenta numa lógica de controlo sequencial, desencadeada automaticamente quando o sensor de pressão hidrostática deteta que o nível de emulsão no tanque desceu abaixo do limiar configurado pelo operador. O processo de atuação física consiste, essencialmente, em duas fases distintas baseadas nos cálculos prévios: a admissão de água e a injeção de óleo de corte.

4.4.1. Lógica de Decisão e Ciclo de Controle

Leitura e Conversão Volumétrica

O ciclo inicia-se com a monitorização contínua do sensor de pressão hidrostática (ligado ao Canal 0 do ADS1115). O sinal analógico gerado, entre 4 mA e 20 mA, é convertido instantaneamente pelo sistema num valor em litros. Para garantir esta precisão volumétrica, o cálculo utiliza a capacidade total e a altura da emulsão configuradas em centímetros para o respetivo tanque.

Cálculo da Mistura

Sempre que o nível de líquido cruza o limiar mínimo exigido, o algoritmo processa as quantidades exatas de água e de concentrado a repor. A atuação é dinâmica: o sistema admite apenas água se o objetivo for diluir a emulsão, ou injeta exclusivamente óleo para a enriquecer. Na maioria das situações, o sistema faz a reposição calculada de ambos os fluidos em simultâneo. Esta ação conjunta é necessária para restabelecer o volume total do tanque e, ao mesmo tempo, garantir a concentração ideal, compensando as perdas desiguais causadas pela evaporação da água e pelo consumo do óleo durante a maquinação.

Admissão de Água

A operação física arranca com a ativação da eletroválvula (BACOENG), permitindo a entrada de água da rede no tanque. Durante esta admissão, o nível no tanque é verificado segundo a segundo. Assim que o volume de água estipulado é atingido, o controlador corta imediatamente a passagem de água.

Adição de Óleo

O acionamento da bomba peristáltica (Kamoer) baseia-se num controlo rigoroso de tempo, calculado a partir do seu caudal nominal de 1,14 L/min (ou 19 ml/s). Contudo, este valor de fábrica é aferido para o bombeamento de água. Na prática, conforme verificado na fase de testes (Secção 5.4), o caudal real é inferior (aproximadamente 12 ml/s) devido à maior densidade e viscosidade do óleo de corte Alusol ABF 10. O algoritmo tem em conta esta variação para injetar o volume exato de concentrado necessário.

4.4.2. Proteção Fail-Safe

O sistema implementa uma proteção fail-safe em dois níveis:

- Software: em qualquer ponto da sequência, se o operador emitir um comando de cancelamento (através da interface ou por anomalia detetada), o software desliga imediatamente a bomba e fecha a eletroválvula, interrompendo assim o abastecimento.
- Hardware: a eletroválvula BACOENG é do tipo normalmente fechada (NC). Isto significa que, em caso de falha de energia ou de perda de sinal do controlador, a válvula fecha por ação da mola interna, impedindo o transbordamento do tanque sem qualquer intervenção de software. Este comportamento garante a segurança do processo mesmo em cenários de falha total do sistema.

4.5.Design da Interface de Utilizador (HCI)

A arquitetura da interface recorre a uma *Single Page Application* (SPA) estruturada puramente em HTML5 e CSS3 (sem dependência de *scripts* JavaScript para *routing*), utilizando a técnica de *radio buttons* ocultos. Esta abordagem garante uma comutação de ecrãs livre de latência, minimizando a carga de processamento na *engine* WebKit do Raspberry Pi.

A árvore de navegação compreende os seguintes painéis:

- **Ecrã de Boas-Vindas:** Interface introdutória minimalista composta por duas opções de navegação principais. O botão “Iniciar” encaminha o utilizador para a vista de Gestão de Tanques, enquanto o botão “Tutorial” disponibiliza um guia de instruções focado na operação do sistema.

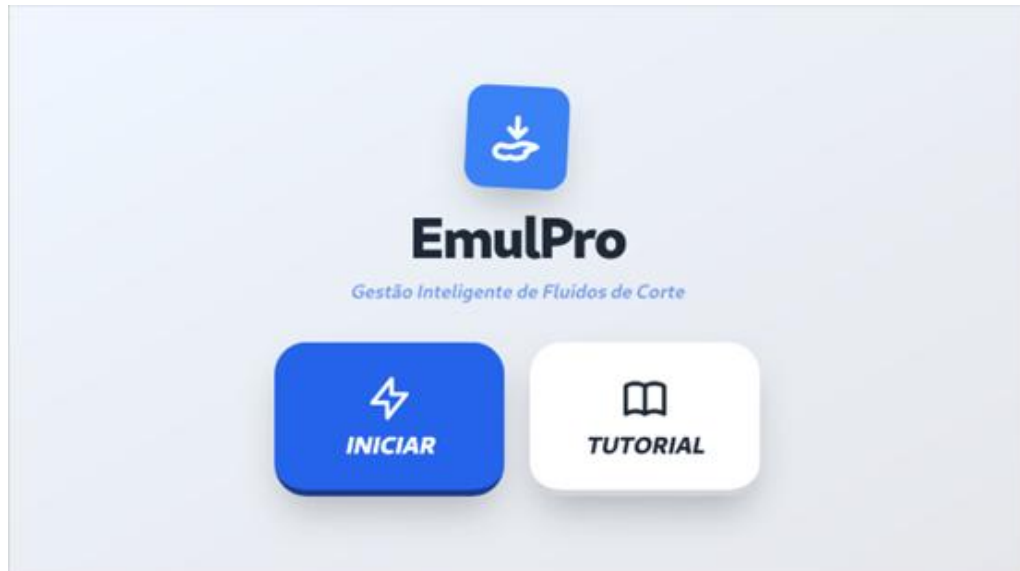


Figura 18 Menu principal mostrado ao abrir a aplicação

- **Seleção/Gestão de Tanques:** Grelha de cartões dinâmicos que possibilita a definição de capacidade e dimensão física de múltiplos tanques bem como a



calibração automática de cada um (otimização para ambiente multi-máquina);

Figura 19 Menu de Criação/Seleção de tanque

- **Dashboard Principal (Home):** Painel de telemetria com *refresh rate* de 2Hz, exibindo métricas vitais (pH, Concentração, Nível);



Figura 20: DashBoard Principal

- **VVisualização Gráfica do Tanque:** Representação esquemática do nível de preenchimento atual. Para garantir uma visualização mais natural e fluida das variações de volume, a interface utiliza transições CSS (Cascading Style Sheets) — propriedades nativas de estilização web que permitem interpolar suavemente a alteração visual da altura do líquido ao longo de um período de 1 segundo, evitando saltos bruscos na interface.

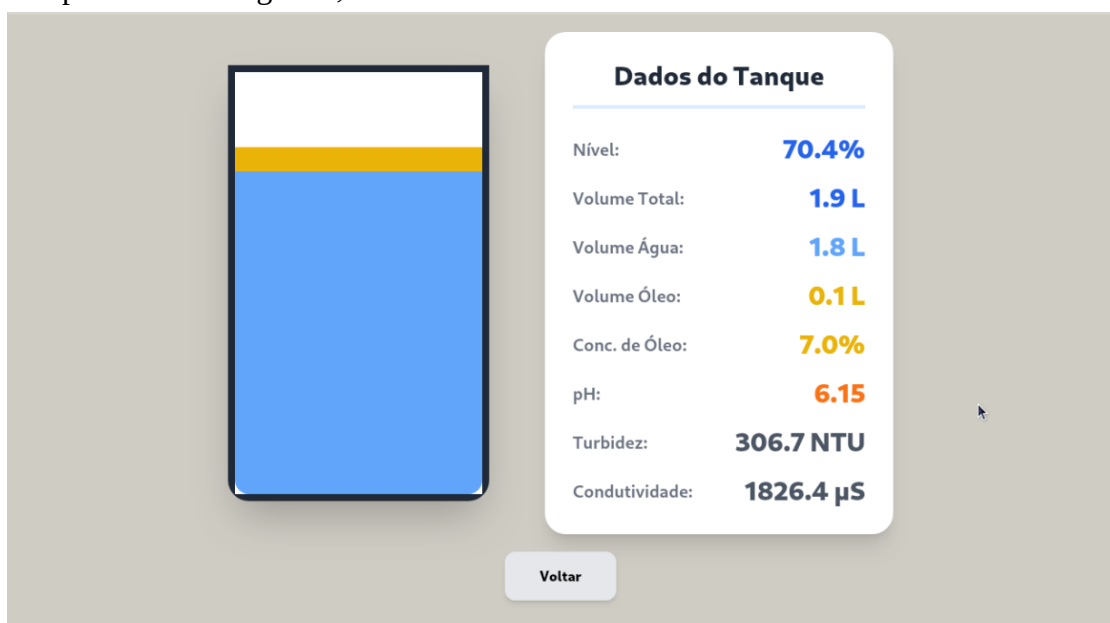


Figura 21 Simulação gráfica do estado do tanque

- **Ecrã de Reposição (Calculadora Dinâmica):**

Este ecrã permite ao operador planear a reposição do nível do tanque e ajustar a concentração de emulsão pretendida. Os cálculos volumétricos são processados localmente pela própria interface gráfica (frontend), executando o seguinte algoritmo para determinar os volumes exatos de fluidos a adicionar:

$$Volume\ Final\ (L) = Capacidade\ Total * (Nível\ Alvo/100)$$

$$Óleo\ Final\ (L) = Volume\ Final * (Concentração\ Alvo/100)$$

$$Óleo\ Atual\ (L) = Volume\ Atual \times Concentração\ Atual$$

$$Óleo\ a\ Adicionar = \begin{cases} Óleo\ Final - Óleo\ Atual, & \text{se } Óleo\ Final > Óleo\ Atual \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

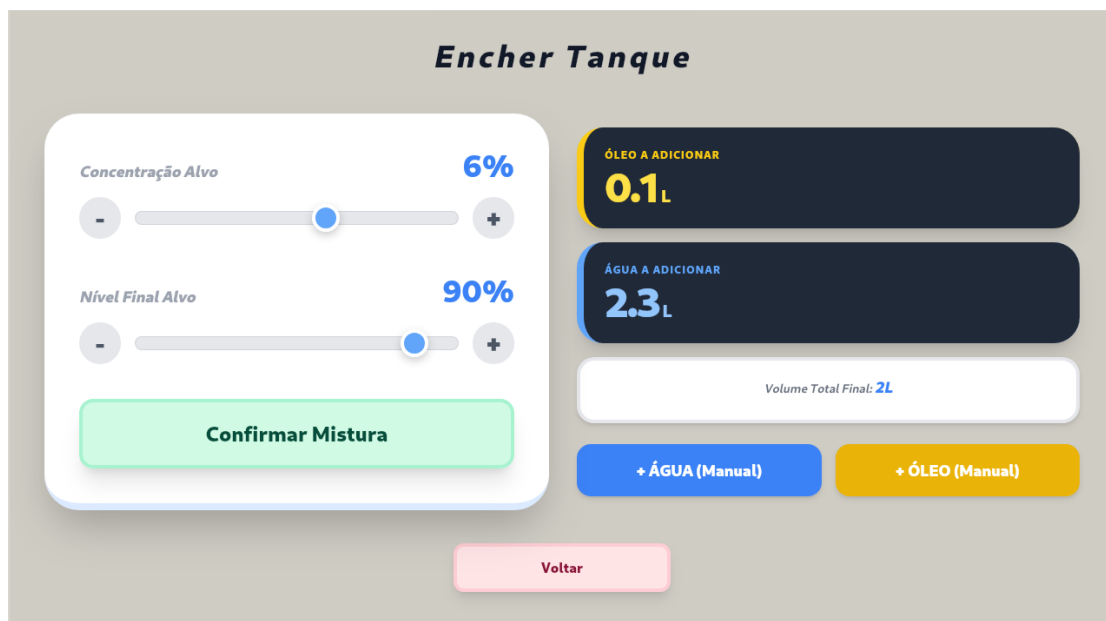


Figura 22: Ecrã de reposição com calculadora dinâmica

A **Figura 22** ilustra a interface da calculadora dinâmica, onde os resultados deste algoritmo são apresentados em tempo real, permitindo ao utilizador confirmar os valores antes de acionar as bombas.

- **Análise Histórica:** Três painéis dedicados à geração de gráficos lineares (renderizados em formato SVG nativo) correspondentes às últimas 20 amostras de cada parâmetro.



Figura 23: Página de histórico de pH



Figura 24: Página de historico de nivel



Figura 25: Página de histórico da concentração de óleo

- **Tabela de valores semanais:** Sumariza o comportamento termodinâmico do sistema durante as últimas 7 sessões (máximos de pH/Óleo e médias de preenchimento).

Data	pH Máx	Óleo Máx	Nível Médio
2026-07-10	5.99	0.0%	0%
2026-07-08	6.10	0.0%	0%
2026-07-06	6.21	15.0%	5%
2026-07-04	6.29	12.2%	98%
2026-06-30	7.52	3.9%	0%
2026-06-26	11.36	15.1%	60%
2026-06-19	14.00	19.0%	76%

Voltar

Figura 26 Página de histórico semanal

- **Painel de Configurações:** Gestão de credenciais SMTP, agendamento de relatórios tipo CRON e visualização de parâmetros técnicos.

Configurações

Configurações de E-mail

Destinatário:
admin@emulpro.com

Email Emissor:
admin@emulpro.com

Senha Emissor:
.....

Horário Relatório:
19 : 00

Enviar Agora

Tanque Selecionado

Capacidade:
2.7L

Altura:
20cm

+ Novo Tanque

Sair / Trocar Tanque

Voltar

Figura 27 Menu configurações

4.6. Sistema de Alertas Visuais e Sonoros

Para garantir uma resposta rápida a anomalias no sistema, foi integrado um mecanismo de alertas visuais e sonoros no painel principal (*Dashboard*). Conforme ilustrado na figura. Sempre que os parâmetros monitorizados saem dos limiares de segurança pré-definidos, nomeadamente quando a concentração de óleo se desvia do intervalo ideal de 5% a 7%, ou quando o nível de líquido no tanque desce abaixo dos 30%, o sistema exibe de imediato uma barra de notificação a vermelho no topo do ecrã. Esta barra alerta o operador detalhando o problema detetado e indicando a ação corretiva recomendada. Adicionalmente, o despoletar deste aviso visual é acompanhado por um alerta sonoro, o qual pode ser desativado temporariamente pelo operador através do botão 'Desligar Som' presente na própria barra de notificação.

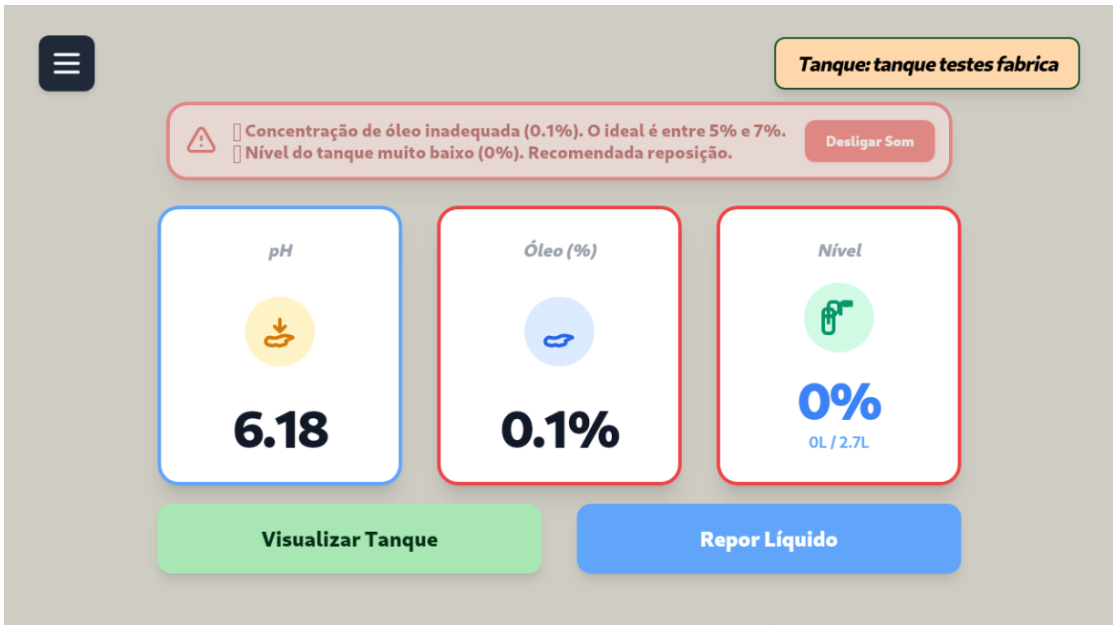


Figura 28: Sistema como alertas

4.7.Stack Tecnológica e Dependências

O desenvolvimento do sistema exigiu a integração de diversas tecnologias e bibliotecas, selecionadas para responder a necessidades específicas de controlo de *hardware*, gestão de dados e renderização da interface gráfica. A Tabela 15 detalha a bibliotecas e frameworks utilizadas, identificando as respetivas versões e o papel de cada dependência na arquitetura da aplicação.

Tabela 18: Bibliotecas utilizadas no software do protótipo

Biblioteca / Framework	Versão	Função na Arquitetura
pywebview	6.2.1	Motor de renderização e <i>wrapper</i> de janela nativa
gpiozero	2.0.1	Abstração e controlo lógico dos pinos de I/O do Raspberry Pi
adafruit-circuitpython-ads1x15	3.0.4	Camada de comunicação do protocolo I ² C com o módulo ADC

Adafruit-Blinka	9.1.0	Tradução e compatibilidade de chamadas <i>CircuitPython</i>
bottle	0.13.4	Micro- <i>framework</i> (motor HTTP para gestão de tráfego interno)
pyserial	3.5	Suporte a comunicação série genérica
sqlite3	(stdlib)	Motor relacional local para persistência de dados
TailwindCSS	(CDN)	<i>Framework</i> de classes utilitárias para estilização do <i>front-end</i>

4.8. Integração com a Infraestrutura da AHA

No âmbito da integração do sistema SmartEmulsion com a infraestrutura tecnológica da empresa parceira Aníbal H. Abrantes (AHA), foi delineada uma arquitetura de comunicação eficiente para a partilha de dados com a plataforma interna da organização. Para a exposição externa destas métricas, compreendendo o histórico de leituras sensoriais e os registos dos ciclos de enchimento, recorre-se ao endpoint HTTP GET /api/sensors, disponibilizado nativamente pelo micro-servidor Bottle integrado no back-end da aplicação.

Do lado da infraestrutura da AHA, a interoperabilidade é assegurada através da plataforma Node-RED, recorrendo a um nó específico de HTTP Request para a recolha periódica da informação. Considerando que o ecossistema tecnológico da empresa assenta na utilização de Node-RED, InfluxDB e Grafana, os dados em formato JSON obtidos via requisição HTTP são de fácil transposição, persistindo estes na base de dados InfluxDB. Posteriormente, esta informação é consumida e refletida em dashboards centralizados no Grafana, permitindo aos responsáveis da fábrica uma monitorização remota e abrangente.

Adicionalmente, a arquitetura implementada foi concetualizada com vista à escalabilidade operacional, acautelando a futura disponibilização de um ficheiro de

configuração dedicado (flow pré-configurado) para o Node-RED. Esta medida visa garantir uma integração do tipo plug-and-play, simplificando substancialmente o processo de importação e mapeamento de dados por parte da equipa técnica da AHA.

A tabela seguinte descreve todos os *endpoints* disponíveis:

Tabela 19: Lista de *endpoints* disponíveis

Método HTTP	Rota (Endpoint)	Params / Body JSON	Descrição
GET	/api/sensors	-	Visualizar as leituras instantâneas de todos os sensores e atuadores.
GET	/api/control/pump? action=<on/off>	Params action=on/off	Controlo manual para forçar a bomba peristáltica a ligar ou desligar.
GET	/api/control/valve? action=<on/off>	Params action=on/off	Controlo manual para forçar a eletroválvula a abrir ou fechar.
POST	/api/control/buzzer	{"state": true/false}	Controlo manual para ativar ou desativar o alarme sonoro.
POST	/api/control/fill/start	{target_level_percent, target_oil_percent}	Inicia automaticamente a rotina e cálculos de enchimento/mistura de emulsão.
POST	/api/control/fill/cancel	-	Interrompe imediatamente qualquer processo de enchimento que esteja a decorrer.
GET	/api/tanks	-	Devolve a lista de tanques configurados

			na base de dados.
POST	/api/tanks	{id, name, capacity, height}	Regista um novo tanque (se não enviar ID) ou atualiza um já existente.
POST	/api/tanks/sync	{id, name, capacity, height, ...}	Sincroniza o sistema e torna ativo o tanque selecionado para leitura.
POST	/api/tanks/calibrate	{tank_id, current_level}	Define a altura real atual para aplicar um offset/calibração ao sensor tanque.
DELETE	/api/tanks/<tank_id>	Params (tank_id)	Remove um tanque específico e apaga o seu histórico da base de dados.
GET	/api/tanks/<tank_id>/history	Params (tank_id)	Devolve o histórico simples e recente do tanque (últimas leituras).
GET	/api/tanks/<tank_id>/history_v2?period=week	Params period (day, week, month)	Devolve histórico agregado no tempo para a construção de gráficos.
GET	/api/tanks/<tank_id>/supply_stats	Query: period	Retorna o total de litros de água e óleo abastecidos num determinado período.
GET	/api/tanks/<tank_id>/refill_history	URL Params (tank_id)	Devolve o histórico detalhado com datas e volumes dos

			abastecimentos efetuados.
GET	/api/tanks/<tank_id>/weekly	URL Params (tank_id)	Resumo semanal com valores mínimos, médios e máximos agregados por dia.
GET	/api/email/schedule	-	Consultar configurações de envio automático de relatório via e-mail
POST	/api/email/schedule	{time_str, recipient, sender...}	Atualizar configurações de envio automático de relatório via e-mail
POST	/api/email/send	{"recipient_email": "..."}	Envio imediato do relatório do tanque por email para o e-mail indicado no body

O resultado de cada chamada é devolvido como um objeto JSON (dicionário Python), com pelo menos o campo "status" (de valores "success" ou "error") e, em caso de erro, o campo "message" com a descrição da exceção.

4.9.Comunicação Externa – Relatórios por E-mail

Para além da comunicação interna entre *front-end* e *back-end*, a aplicação deve conter um mecanismo de comunicação externa com a empresa, através do envio automático de relatórios por correio eletrónico.

Para a criação dos dados de e-mail necessários para o envio de e-mails por SMTP foi necessário criar uma *password* de app nas configurações da conta google.

Em primeira instância foi necessário ativar a autenticação de 2 fatores para conseguir criar e utilizar esses dados.

Uma vez ativada foi necessário aceder à [página de criação de password de apps](#) para criar uma password a utilizar dentro do software criado

As configurações necessárias para este envio não dependem da base de dados, estando antes armazenadas de forma persistente e modular num ficheiro local de configuração (settings.json). Este ficheiro contém:

- sender_email: Endereço de e-mail de origem (conta remetente).
- sender_password: Palavra-passe de aplicação para autenticação SMTP.
- recipient: Endereço de e-mail de destino (destinatário na empresa).
- time: Horário diário programado para o envio automático (ex.: "19:00"). Na interface gráfica, o ecrã de Configurações permite visualizar estas definições e inclui um botão "Enviar Agora" para o envio manual imediato do relatório, independentemente do horário programado.

O conteúdo do relatório enviado por e-mail inclui o resumo da sessão do dia, agregando os dados recolhidos da tabela sensor_readings: o pH médio registado, a concentração média de óleo e o nível médio do tanque, diários.

Esta funcionalidade garante que os responsáveis da empresa têm acesso diário a um histórico do estado da emulsão, no horário definido, sem necessitarem de aceder fisicamente à máquina ou à aplicação, contribuindo ativamente para a rastreabilidade e controlo de qualidade do fluido de corte.

5. Testes e Validação

Neste capítulo são apresentados os testes realizados para validação do sistema de sensores e da lógica de reposição automatizada, com particular incidência no sensor de nível, no sensor de pH e na calibração dos sensores de condutividade e turbidez utilizados no cálculo da concentração de óleo.

5.1. Montagem do Protótipo em Ambiente Industrial

Para a validação do sistema SmartEmulsion nas instalações da empresa AHA, procedeu-se à montagem temporária dos componentes de hardware num ambiente de produção industrial real. Ao contrário de um contexto laboratorial controlado, os tanques das máquinas CNC apresentam condicionamentos físicos específicos que influenciaram as escolhas de montagem e a preparação dos testes.

5.1.1. Adaptação da Tubagem e Atuadores

A bomba peristáltica Kamoer foi colocada em posição lateral relativamente ao reservatório de Alusol ABF 10, com a mangueira de sucção em silicone submersa no concentrado e a mangueira de saída direcionada para o ponto de injeção no tanque da máquina CNC. Em simultâneo, a eletroválvula solenóide BACOENG foi acoplada à linha de alimentação de água, recorrendo a mangueiras de engate rápido já existentes na fábrica.

5.1.2. Acondicionamento do Hardware

Com a receção dos novos componentes (eletroválvula, bomba peristáltica, módulos de relés e fonte de alimentação de 24 V), tornou-se necessário aumentar o espaço de acondicionamento. Com o intuito de centralizar todo o hardware, unificando os elementos do projeto do ano anterior com os desenvolvimentos do presente ano, procedeu-se à sua instalação numa única caixa elétrica de plástico. Esta estrutura possui um grau de proteção adequado às exigências do ambiente industrial da fábrica. Adicionalmente, a cablagem foi devidamente organizada e agrupada com recurso a fita isoladora.



Figura 29: Integrante do grupo a fazer recortes na caixa

5.2. Teste do Sensor de Nível

Para validar o comportamento do sensor de nível por pressão hidrostática, procedeu-se à sua instalação num tanque de teste com uma altura de emulsão de 16,5 cm, sendo a altura máxima do tanque de 20 cm (percentagem de enchimento teórica de 82,5%). As leituras obtidas pelo sistema oscilaram entre 80% e 84%, valores consistentes com o valor teórico esperado, considerando a margem de ruído inerente ao sinal analógico.

Em simultâneo, foram registados os seguintes parâmetros da emulsão:

- pH (antes da agitação): entre 6,7 e 8;
- Concentração: 5,5%;
- pH (após agitação/mistura da emulsão): 8.

A agitação da emulsão revelou uma influência direta na leitura do pH, o que sugere alguma estratificação do fluido quando o tanque se encontra em repouso — um aspeto

a considerar em leituras futuras, recomendando-se a recolha da amostra após um período de recirculação para garantir a sua homogeneidade.

Foi ainda efetuada a medição do nível real do tanque em litros através da geometria do tanque, comparando-a com a capacidade total configurada, tendo-se confirmado a correspondência entre o valor lido pelo sensor e o volume real de emulsão.



Figura 30: Sensor de nível mergulhado na emulsão dentro do depósito da CNC na AHA

Tabela 20: Litros obtidos por Geometria vs calculados pela app

Litros calculados pela geometria do tanque	Litros obtidos através da app
~200l	~205l

Por isso podemos afirmar que o sensor de nível apresenta um comportamento estável e fiável quando aplicado um filtro de média móvel sobre as últimas 15 amostras, eliminando o ruído de leitura pontual.

5.3. Teste de correção da concentração da emulsão

Num segundo teste, procurou-se validar a correção da concentração de óleo do tanque através da diluição controlada com água.

- Estado inicial do tanque:
- Concentração inicial: 10,4%;
- Volume de óleo: 12,5 L;
- Volume de água: 117,5 L;
- Volume total: 130 L (capacidade nominal do tanque: 200 L).

Para calcular o volume de água a adicionar com o objetivo de reduzir a concentração de 10,4% para 9%, efetuámos o cálculo manual dos litros necessários, tendo obtido um valor de aproximadamente 20 litros a adicionar. De seguida, comparámos este resultado com o volume calculado pela aplicação, verificando que os valores coincidiam exatamente.

Para proceder à diluição, o enchimento de água foi realizado e monitorizado através do caudalímetro instalado na linha, até este registar um valor acumulado de 20,09 L. No entanto, apesar de a entrada de água ter ocorrido conforme planeado, verificou-se que a leitura da concentração de óleo não registou qualquer descida, não atingindo o objetivo estipulado dos 9%.

Paralelamente ao caudalímetro, tentou-se validar o volume adicionado cruzando os dados com a leitura do sensor de nível. Para este cálculo, assumiu-se inicialmente uma geometria regular e paralelepípedica do tanque, considerando que uma altura máxima de 20 cm corresponderia aos 200 L de capacidade (ou seja, uma relação linear de 10 L por cada centímetro de altura). No entanto, ao cruzar os dados do volume real inserido pelo caudalímetro (20,09 L) com os da variação de altura medida pelo sensor, registaram-se discrepâncias significativas. Enquanto o caudalímetro garantiu a entrada de 20,09 L exatos, o cálculo baseado na variação do sensor de nível estimou uma entrada de aproximadamente **11** litros, evidenciando uma diferença de cerca de 9.9 litros.

Esta conclusão baseia-se no princípio de funcionamento dos instrumentos: o caudalímetro realiza uma medição física e direta do fluido que atravessa efetivamente a tubagem, sendo uma métrica absoluta. Em contrapartida, a estimativa do sensor de nível é uma medição indireta, totalmente dependente da premissa teórica de que o tanque possui uma geometria regular perfeita. A discrepância verificada não se deve a falhas ou imprecisão do sensor de nível (que continuou a ler a altura corretamente), mas sim a este enviesamento matemático. Colocámos a hipótese de a geometria interna exata do reservatório ser irregular, possivelmente devido à presença de componentes submersos ou paredes não uniformes, o que reduz o volume útil e invalida a relação linear assumida de 10 L/cm, justificando assim a diferença de valores.

Por fim, o facto de a concentração de óleo não ter baixado, mesmo após a adição e confirmação da entrada de mais de 20 L de água, indica que os sensores em uso (provenientes do projeto do ano anterior) precisavam de uma calibração.

Após o teste anterior surgiram problemas que nos deixaram a duvidar da precisão dos sensores de turbidez e condutividade e resolvemos realizar novamente as calibrações dos sensores de condutividade e turbidez. Até ao momento atual encontrávamo-nos a utilizar os valores de referência obtidos ainda no projeto EmulsaoSmart.

Adicionalmente descobrimos que existiam alguns problemas que tinham acontecido recentemente. Os pinos SCL e SDA por definição do Raspberry Pi, necessários para receber leituras do ADC, queimaram obrigando a trocar a ligação do ADC para outros pinos e remapear a funcionalidade SCL e SDA para esses novos.

Após resolver o problema anterior descobrimos que o sensor de condutividade tinha avariado o que levou a ter de adquirir um novo tal como foi mencionado anteriormente no presente relatório no [Orçamento](#)

5.4. Calibração dos Sensores de Turbidez e Condutividade

Durante os testes anteriores, verificou-se que a concentração calculada não refletia adequadamente as alterações reais efetuadas no tanque. Após a realização de alguns testes de diagnóstico ao sensor de condutividade, verificou-se que este sensor (vindo do projeto anterior) se encontrava inoperacional. Este facto motivou uma nova

calibração dos sensores de turbidez e condutividade, responsáveis pela estimativa indireta da concentração de óleo.

Para tal, foram preparadas amostras de emulsão com concentrações conhecidas (em copos de teste), medindo-se a condutividade e a turbidez médias para cada uma:

Concentração (%)	Condutividade (Média)	Turbidez (Média)
0	141,8	81,4
2	792,0	220,9
4	1235,8	263,4
6	1644,8	281,2
8	2040,5	307,8
10	2429,3	327,5
12	2806,7	400,0

Com base nestes pontos, foi efetuada uma regressão linear múltipla no Excel, através da função `=PROJ.LIN(A2:A8;B2:C8;VERDADEIRO;FALSO)`, tendo como variável dependente a concentração e como variáveis independentes a condutividade e a turbidez. Os coeficientes obtidos foram:

- Coeficiente da Turbidez: -0,011296349;
- Coeficiente da Condutividade: 0,005758619;
- Interseção (b): -0,086612135.

Este modelo de regressão linear múltipla substitui o modelo anterior, de variável única, permitindo uma estimativa mais precisa da concentração de óleo ao combinar as duas leituras.

A lógica de cálculo implementada em tempo real baseia-se no modelo matemático padrão de regressão linear múltipla. A equação assume a seguinte forma, cujos coeficientes foram previamente apurados através da ferramenta de análise de dados do Microsoft Excel:

$$C = \beta_0 + (\beta_1 \cdot CE) + (\beta_2 \cdot T)$$

C - Estimativa da concentração de óleo calculada pelo modelo;

β_0 - Valor da interseção da regressão (-0,086612135);

β_1 e β_2 - Coeficientes multiplicadores associados à condutividade (0,005758619) e à turbidez (-0,011296349), respetivamente;

CE - Leitura em tempo real do sensor de condutividade elétrica;

T - Leitura em tempo real do sensor de turbidez.

Após a implementação deste novo modelo matemático, procedeu-se à sua validação prático-laboratorial, procedimento ilustrado na **Figura 31**. Para tal, voltaram a ser testadas as sete amostras de emulsão preparadas previamente (com concentrações de óleo conhecidas e incrementais entre 0% e 12%), de modo a confirmar a precisão do sistema em todo o seu espectro de operação. A comparação entre a concentração real destas amostras preparadas e a estimativa gerada pela aplicação encontra-se apresentada na Tabela 21:

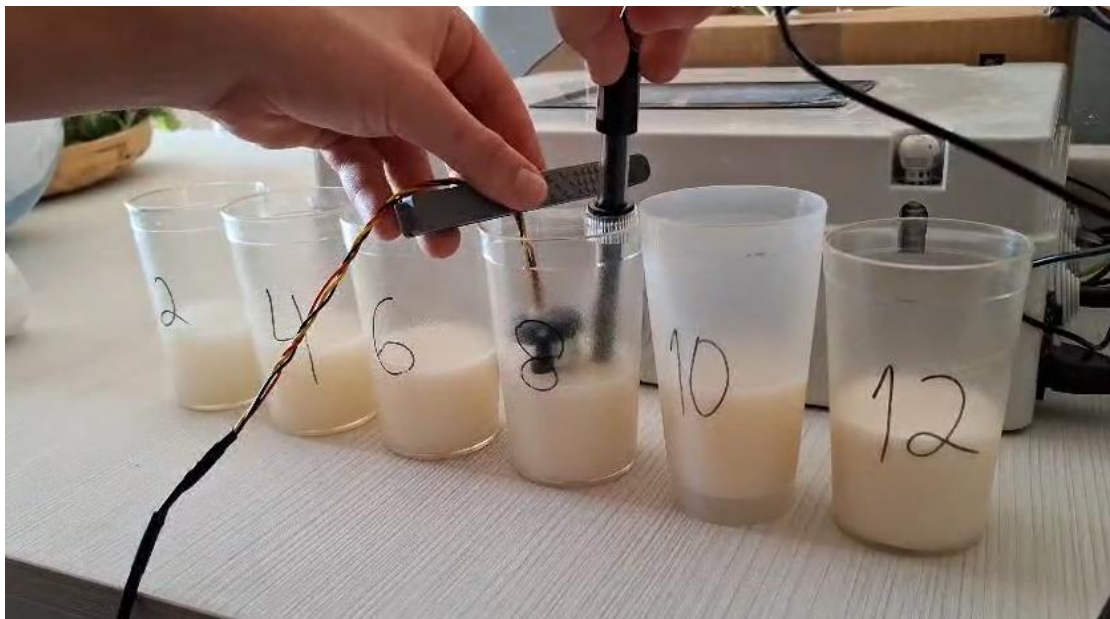


Figura 31: Testes com a concentração de óleo utilizando amostras

Tabela 21: Resultados obtidos da calibração dos sensores usados para calcular a concentração de óleo

Amostras (%)	Concentração dada pela app (%)
0	0
2	3.1
4	4.8
6	5.7
8	8.3
10	10.6
12	12.5

Através da análise dos dados apresentados na Tabela 21, conclui-se que a implementação do modelo de regressão linear múltipla poderá ser o melhor caminho a seguir, mas a fiabilidade das leituras dos sensores é bastante questionável. Observando os valores calculados pela aplicação, verifica-se que esta nunca conseguiu, através das leituras, apresentar os valores corretos face às amostras. No entanto, a fórmula obtida anteriormente provém das leituras desses mesmos sensores nessas mesmas amostras, o que demonstra algum grau de imprecisão nas leituras dos sensores.

5.5. Teste da Bomba Peristáltica

Para assegurar uma reposição adequada, foi necessário calibrar a bomba peristáltica de modo a garantir a dosagem exata de óleo. Num cenário de teste com 6 litros de água num recipiente, era necessário adicionar aproximadamente 315.79 ml de óleo para atingir a concentração ideal de 5%. O valor anterior é resultante do cálculo

$$C = O / (O + A) * 100$$

Em que O representa o óleo, A a água e C a percentagem de concentração.

Para testar o sistema, utilizámos a aplicação de forma a colocar a concentração de 5%, tendo a bomba fornecido efetivamente 290 ml num dos testes de enchimento.

É importante salientar que este volume debitado não é estático, podendo oscilar entre os 290 ml e os 330 ml, dependendo do posicionamento e inclinação da mangueira de sucção. Por fim, deve ter-se em conta a diferença de densidade dos fluidos: embora a bomba seja certificada para um caudal de 1140 ml/min (19 ml/s) aferido com água, ao utilizar o óleo Alusol ABF 10 esse valor reduz-se para aproximadamente 12 ml/s.



Figura 32: Medidor com óleo de emulsão preenchido através da bomba peristáltica

5.6. Testes de envio de e-mails agendados e imediatos

Foi agendado um e-mail para as 01:00 do dia 9/07/2026 para enviar os dados dos sensores. Durante este dia ainda não existia leituras de concentração e por isso apenas o sensor de ph apresentava valores concretos.

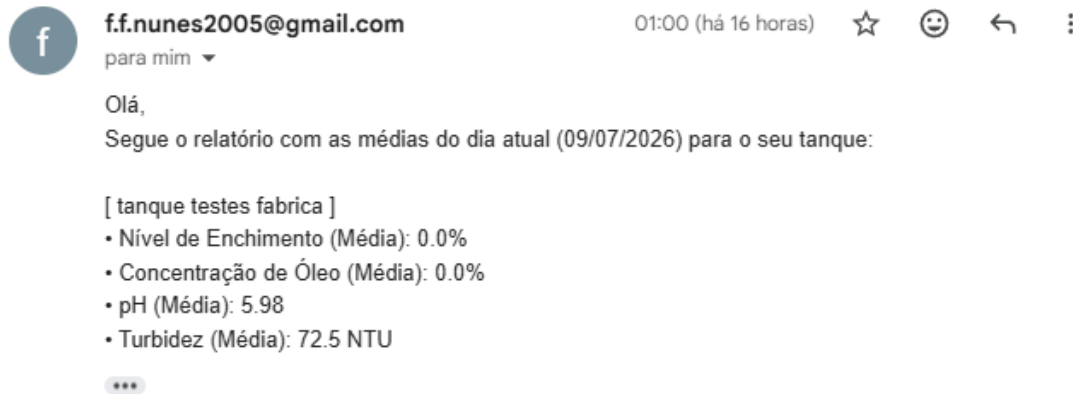


Figura 33: Resumo diário SmartEmulsion enviado por e-mail

O envio imediato também se constatou funcionar corretamente e não foi nada surpreendente tendo em conta que o funcionamento era semelhante. Alterava apenas o “gatilho” de envio visto que o modo imediato era dependente de um clique para envio e o agendado dependia de uma crontab, que é um método de agendamento de tarefas usado em Linux.

6. Conclusões

O presente relatório descreveu todo o processo de desenvolvimento do projeto SmartEmulsion, que surgiu com o objetivo de evoluir o sistema de monitorização do ano anterior para uma solução de automação ativa. Desde a fase de estudo e levantamento de requisitos, passando pela seleção de hardware e implementação de software foi possível criar um sistema capaz de realizar ações corretivas automatizadas.

De um modo geral, os objetivos propostos foram alcançados com sucesso. O sistema demonstrou capacidade para automatizar a reposição de óleo e água, apresentando valores de dosagem consistentes com os parâmetros configurados na aplicação. Os testes realizados validaram as escolhas arquitetónicas: o sensor de nível por pressão hidrostática mostrou-se estável e fiável graças à implementação de filtros de software (média móvel), e o novo modelo matemático de regressão linear múltipla que cruza os dados de condutividade e turbidez, permitiu uma estimativa bastante fiável da concentração da emulsão.

Durante o percurso, surgiram alguns desafios técnicos imprevisíveis, nomeadamente a avaria dos pinos I²C do Raspberry Pi e a falha de um sensor de condutividade herdado do projeto anterior. Estes contratempos exigiram remapeamento de hardware e recalibração completa dos sensores, mas foram ultrapassados de forma eficaz. A curva de aprendizagem face a um ambiente industrial real foi acentuada, o que resultou numa aquisição significativa de novos conhecimentos por parte da equipa.

Em conclusão, o sistema SmartEmulsion caracteriza-se atualmente como um protótipo funcional de elevado potencial e não ainda como uma solução final pronta para integração total e desacompanhada na linha de produção da empresa.

A vertente de automação mecânica, nomeadamente o cálculo dinâmico e a reposição física dos volumes de água e óleo, revelou-se um sucesso, encontrando-se plenamente operacional e fiável. No entanto, a vertente de monitorização contínua carece de maturação industrial. A principal limitação reside no hardware de recolha de dados, especificamente na estimativa da concentração de óleo: os sensores atuais não garantem uma fiabilidade absoluta em contexto fabril e o sensor de turbidez não foi desenhado para operar permanentemente submerso.

Assim, o projeto prova que o conceito de controlo e reposição automática é totalmente viável e aporta grande valor à AHA, necessitando apenas de um upgrade focado na robustez dos sensores analíticos para que possa transitar do estado de protótipo para um equipamento de uso diário na fábrica.

Melhorias futuras

Como melhorias principais para uma evolução futura deveria ser colocado um sensor de fluxo para medir a quantidade de água repostada durante a reposição, pois um dos problemas que ocorreram durante a reposição de água foi a situação de que medindo a água repostada pela variação do nível poderia levar a que a reposição fosse parada bruscamente devido à pressão variar e o sistema “pensar” que já foi repostada toda a água necessária.

Uma sugestão seria também a substituição do sensor de turbidez por um equipamento mais robusto, uma vez que o atual não pode ficar submerso. Caso isso aconteça, o sensor acaba por ler os valores da emulsão que fica retida no seu interior. Em alternativa, poder-se-ia substituir o atual método de leitura por algo semelhante a um refratómetro, de forma a garantir medições de concentração mais precisas.

Referências Bibliográficas

[1] FirstMold. Fluidos de corte: Guia completo [Artigo online]. <https://firstmold.com/pt/guides/cutting-fluids/> (Acedido a 30 de março de 2025).

[2] Mauser. Módulo Conversor Analógico Digital (ADC) de 16-bits de 4 Canais ADS1115. <https://mauser.pt/096-6810/modulo-conversor-analogico-digital-adc-de-16-bits-de-4-canalais-ads1115> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[3] Amazon.es. Módulo Relé de Estado Sólido [Produto B01054IJNK]. <https://www.amazon.es/dp/B01054IJNK/> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[4] Mauser. Medidor de condutividade elétrica analógico em líquidos V2 – DFRobot Gravity [Página de produto]. https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-4738 (Acedido a 1 de julho de 2025).

[5] Aníbal H. Abrantes (AHA). Site Institucional. <https://www.aha.pt/> (Acedido a 5 de maio de 2025).

[6] BotnRoll. Isolador Ótico 8 Canais 24VDC para 3.3VDC Saída PNP. <https://www.botnroll.com/pt/conversores-isoladores/4558-isolador-optico-8-canalais-24vdc-para-3-3vdc-sa-da-pnp5-224.html> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[7] Amazon.es. Sensor de Fluxo/Caudalímetro [Produto B00APDEASA]. <https://www.amazon.es/dp/B00APDEASA/> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[8] Raspberry Pi. Documentação Oficial (Raspberry Pi Hardware). <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html> (Acedido a 25 de maio de 2025).

[9] Mauser. Módulo de 1 Relé 5V Compatível com Arduino (Low Level Trigger). <https://mauser.pt/096-7804/modulo-de-1-rele-5v-compativo-com-arduino-low-level-trigger> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[10] Câmara Municipal da Marinha Grande. Indústria e Património. <https://www.cm-mgrande.pt/pages/976> (Acedido a 17 de março de 2025).

[11] Mauser. Resistência de Filme Metálico 20KR 0.6W 1% 2.5x6.8mm. <https://mauser.pt/104-7440/resistencia-de-filme-metalico-20kr-0-6w-1-2-5x6-8mm> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[12] ifm electronic. Sensor de Nível Analógico LI5132 [Documentação]. <https://www.ifm.com/pt/pt/product/LI5132#documents> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[13] Mauser. Placa de Ensaio Bread Board Transparente 830 Contactos. <https://mauser.pt/096-6954/placa-de-ensaio-bread-board-transparente-830-contactos> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[14] YouTube. Vídeo de Referência Técnica (wFM7XFamnk0). <https://www.youtube.com/watch?v=wFM7XFamnk0> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[15] InfoEscola. Emulsão. <https://www.infoescola.com/quimica/emulsao/> (Acedido a 17 de março de 2025).

[16] Mauser. Bomba Peristáltica 6VDC 5W 80ml/min NKP-DE-S10. <https://mauser.pt/096-8843/bomba-peristaltica-6vdc-5w-80ml-min-nkp-de-s10> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[17] Mauser. Sensor de condutividade elétrica analógico PRO (K=1) – DFRobot SEN0451 [Página de produto]. https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-4434 (Acedido a 1 de julho de 2025).

[18] AliExpress. Módulo de Sensor/Acessório Eletrónico [Produto 1005003230430370]. <https://pt.aliexpress.com/item/1005003230430370.html> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[19] Mauser. Díodo Retificador 1000V 1A 1N4007. <https://mauser.pt/007-0209/diodo-rectificador-1000v-1a-1n4007> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[20] Amazon.es. Componente Eletrónico [Produto B07D3R3NWR]. <https://www.amazon.es/dp/B07D3R3NWR/> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[21] Mauser. Whadda WPI410 - Módulo Conversor de Nível Lógico TTL 3.3V-5V Compatível com Arduino. <https://mauser.pt/096-4677/whadda-wpi410-modulo->

conversor-de-nivel-logico-ttl-3-3v-5v-compativel-com-arduino (Acedido a 6 de abril de 2025).

[22] Mauser. Resistência de Filme Metálico 220R 0.6W 1% 2.5x6.5mm. <https://mauser.pt/104-7454/resistencia-de-filme-metalico-220r-0-6w-1-2-5x6-5mm> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[23] Mauser. Conversor Step-Down Uin: 4-35V / Uout: 1.2-30V 3A LM2596. <https://mauser.pt/096-7803/conversor-step-down-uin-4-35v-uout-1-2-30v-3a-lm2596> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[24] Vector 3D. ElectriPi. <https://vector3d.shop/products/electripi> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[25] Mauser. Mean Well RS-150-24 - Fonte de Alimentação Industrial 24VDC 6.5A 156W. <https://mauser.pt/035-2602/mean-well-rs150-24-fonte-de-alimentacao-industrial-24vdc-6-5a-156w> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[26] Amazon.es. Componente de Eletrónica [Produto B07KFND386]. <https://www.amazon.es/dp/B07KFND386/> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[27] Mauser. Resistência de Filme Metálico 10KR 0.6W 1% 2.5x6.8mm. <https://mauser.pt/104-7048/resistencia-de-filme-metalico-10kr-0-6w-1-2-5x6-8mm> (Acedido a 6 de abril de 2025).

[28] Welnz. PR-32a Digital Refractometer with PC link. <https://welnz.com/product/pr-32a-digital-refractometer-with-pc-link/?v=5b61a1b298a0> (Acedido a 10 de julho de 2026).

[29] Haas Automation. Automatic Coolant Refill System. <https://www.haascnc.com/productivity/chip-and-coolant-management/coolant-refill.html#gsc.tab=0>

(Acedido a 10 de julho de 2026).

[30] Aníbal H. Abrantes (AHA). Quem somos. <https://www.aha.pt/we-are.html> (Acedido a 5 de maio de 2025).

[31] Aníbal H. Abrantes (AHA). O que fazemos. <https://www.aha.pt/we-do.html>
(Acedido a 5 de maio de 2025).

[32] Aníbal H. Abrantes (AHA). Tarefas. <https://www.aha.pt/we-perform.html>
(Acedido a 5 de maio de 2025).

[33] Aníbal H. Abrantes (AHA). Provide. <https://www.aha.pt/we-provide.html>
(Acedido a 5 de maio de 2025).

Anexos



Orçamento ORC BEP261/219

Data 2026-04-29

Original

Sumários e Resumos unipessoal lda.

Rua Nossa Srª das Dores 97

Boa Vista

2420-403

Nº Contrib.: 513270795

Tel.: 912 960 573

Chamada para rede móvel nacional

Email: geral@sumtek.pt

IBAN: PT50 0170 3334 0304 0027 5114 2

www.sumtek.pt

ATCUD:J6TTDJ3Y-219



Aníbal H. Abrantes - Indústrias de Moldes e Plásticos, S.a

Rua Aníbal H. Abrantes

Marinha Grande

2430-069

Portugal

Ciente	Nº Contribuinte	Cond. Pag.	Doc. válido até	Comercial	Moeda
1315	500311943	60 Dias	04/05/2026	Comercial 1	EUR

Artigo	Descrição	Qtd	Preço Uni.	IVA	%Desc.	Total
8595563729014	Módulo de 1 relé 5V compatível com Arduino - Low level trigger	2,00 UN	0,800	23%	0	1,60
1010946198814	BACOENG DC 24 V Válvula solenóide elétrica latão Solenoid Valve para água ar óleo NC Tamanho: 3/4" Acero inoxidable NC	1,00 UN	28,943	23%	0	28,94
1011798878121	Sensor de nível líquido 24 V DC 4-20 mA, transmissor para água 0 - 5 m de profundidade, entrada de I	1,00 UN	29,512	23%	0	29,51
1019164096018	Resistência de filme metálico 220R 0.6W ±1% Ø2.5x6.5mm - Pack 10 unidades	1,00 UN	0,800	23%	0	0,80
1007841128145	Resistência de filme metálico 10kR 0.6W ±1% Ø2.5x6.8mm - Pack 10 Unidades	1,00 UN	0,800	23%	0	0,80
1003909194916	Mean Well RS150-24 - Fonte de alimentação industrial 24VDC 6.5A 156W	1,00 UN	25,000	23%	0	25,00
1011503274613	Placa de ensaio "Bread board" transparente 830 contactos	1,00 UN	2,000	23%	0	2,00
1016327777876	Resistência de filme metálico 22kR 0.6W ±1% Ø2.5x6.8mm - Pack 10 unidades	1,00 UN	0,800	23%	0	0,80
1015732302192	Bomba Peristáltica de Alto Fluxo 12V24V DC Kamoer 1140 ml/min L Tipo KDD-24S18A	1,00 UN	115,000	23%	0	115,00

NOTA:

Devido à volatilidade do mercado tecnológico, os preços e disponibilidade podem sofrer alterações, sendo estas comunicadas caso se verifiquem.

- Disponibilidade 2/3 semanas (salvo rutura de stock)

Este documento não serve de fatura

CiUG-Processado por programa certificado nº2330/AT

Software online www.OfficeGest.com

Taxa	Incidência	Valor	Desc.	Desc.2	Retenção
23%	204,46€	47,02€	0%	0%	0%



Total ilíquido	204,46 €
Desconto Linhas	0,00 €
Desconto	0,00 €
Total Líquido	204,46 €
IVA	47,02 €

Total 251,48 €

Capital Social: 2.500,00€

Sociedade: Sumários & Resumos Unipessoal Lda

Matrícula: 513270795

Página 1/1

Figura 34: Orçamento do equipamento adquirido


travocar
 LUBRIFICANTES

Travocar - Relatórios Anuais n. Avantes (Maquinação) - 12/01/2026


abrantes

Equipamento Espuma Skimmer Óleo Sobrenadante pH Concentração Aspetto Visual Cor Odor Observações

Leitura Padrão Leitura Padrão

R202600436	Ixion TLF 1004-0.53	Não	N/D	Não	9,8	> 8,7	8,8	- [6-10]	Leitoso	Creme	-	
R202600435	Heto 1000-0.52	Não	N/D	Não	9,4	> 8,7	11	- [6-10]	Leitoso	Cinzento	-	• Baixar concentração
R202600433	DMU 95-9.47	Não	N/D	Não	9,4	> 8,7	6	- [5-7]	Leitoso	Branco	Regular	
R202600431	Okuma MCV-A-9.32	Não	N/D	Não	9,3	> 8,7	5	- [5-7]	Leitoso	Creme	-	
R202600430	Huron KX 30-9.39	Não	N/D	Não	9,5	> 8,7	4	- [5-7]	Leitoso	Creme	-	• Aspirar sobrenadante • Elevar concentração
R202600429	Huron K2 X10-9.37	Não	N/D	Não	9,3	> 8,7	6	- [5-7]	Leitoso	Cinzento	-	
R202600428	Huron K2X10-9.48	Não	N/D	Não	9,6	> 8,7	3	- [5-7]	Leitoso	Cinzento	Regular	• Elevar concentração



www.travocar.com


travocar
 LUBRIFICANTES


abrantes

Equipamento Espuma Skimmer Óleo Sobrenadante pH Concentração Aspetto Visual Cor

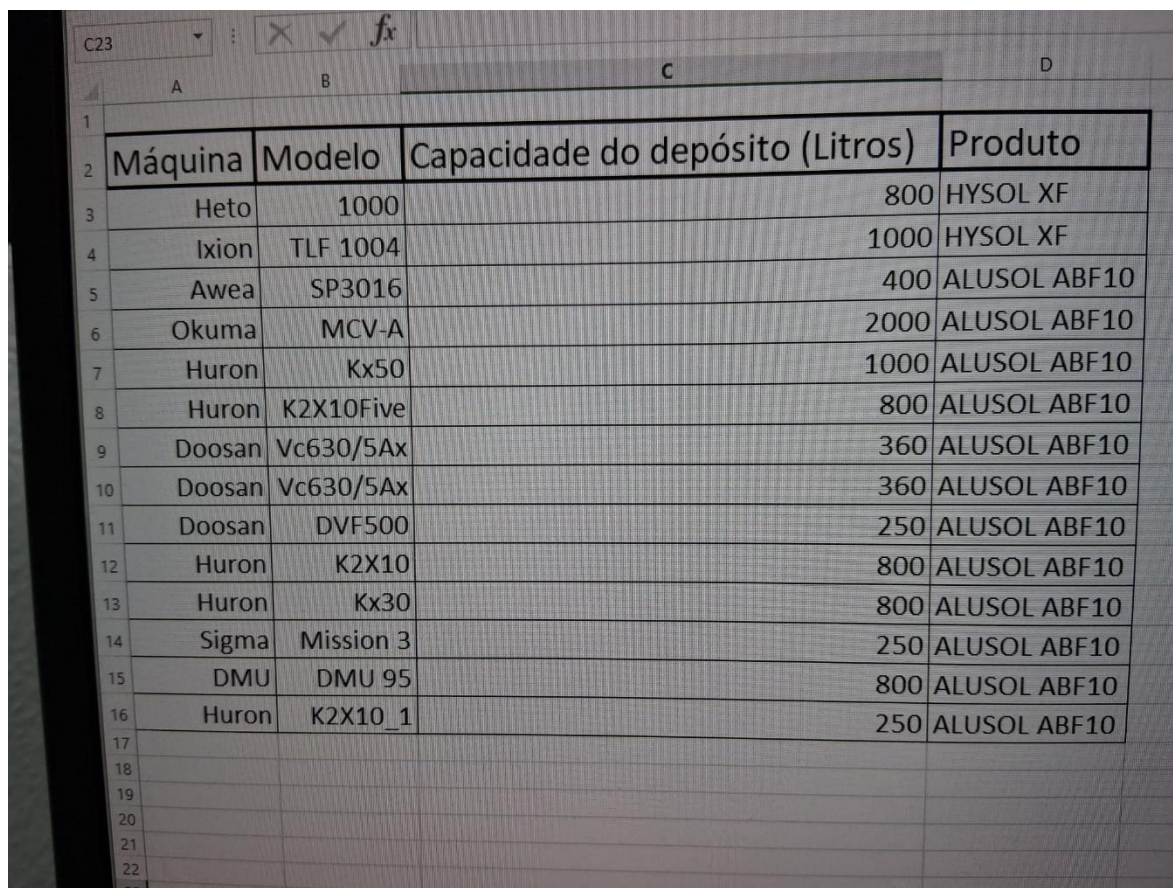
Leitura Padrão Leitura Padrão

R202600427	Doosan VC 630-9.44	Não	N/D	Não	9,5	> 8,7	13	- [5-7]	Opaco	Castanho	-	• Baixar concentração
R202600426	Huron Kx 50-9.40	Não	N/D	Algun	9,3	> 8,7	5	- [5-7]	Leitoso	Castanho	-	• Ligar / aplicar Skimmer
R202600425	Huron K2 X10 Five-9.38	Não	N/D	Algun	9,3	> 8,7	5	- [5-7]	Leitoso	Cinzento	-	• Ligar / aplicar Skimmer
R202600424	Doosan VC 630-9.43	Não	N/D	Algun	9,6	> 8,7	4	- [5-7]	Leitoso	Cinzento	-	• Ligar / aplicar Skimmer • Elevar concentração
R202600423	Huron KX 30-9.46	Não	N/D	Não	9,7	> 8,7	6	- [5-7]	Leitoso	Cinzento	-	
R202600420	Sigma Mission 3-9.24	Alguma	N/D	Não	9,6	> 8,7	3	- [5-7]	Leitoso	Cinzento	-	• Elevar concentração



www.travocar.com

Figura 35: Lista das máquinas CNCs com respetivos parâmetros



Máquina	Modelo	Capacidade do depósito (Litros)	Produto
Heto	1000	800	HYSOL XF
Ixion	TLF 1004	1000	HYSOL XF
Awea	SP3016	400	ALUSOL ABF10
Okuma	MCV-A	2000	ALUSOL ABF10
Huron	Kx50	1000	ALUSOL ABF10
Huron	K2X10Five	800	ALUSOL ABF10
Doosan	Vc630/5Ax	360	ALUSOL ABF10
Doosan	Vc630/5Ax	360	ALUSOL ABF10
Doosan	DVF500	250	ALUSOL ABF10
Huron	K2X10	800	ALUSOL ABF10
Huron	Kx30	800	ALUSOL ABF10
Sigma	Mission 3	250	ALUSOL ABF10
DMU	DMU 95	800	ALUSOL ABF10
Huron	K2X10_1	250	ALUSOL ABF10

Figura 36: Lista das máquinas e respectivas capacidades dos seus tanques